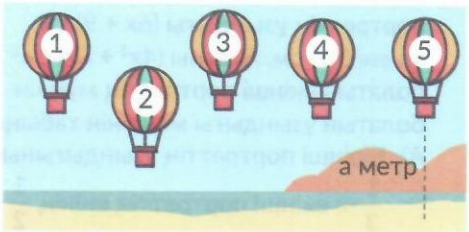
23. Бесінші шар жер бетінен а метр биіктікте.



- Бірінші шар бесінші шардың жер бетінен биіктігінің екі есесінен 4 метрге төмен
- Екінші шар бесінші шардың жер бетінен екі есе кем биіктігінен 3 метр жоғары
- Үшінші шар бесінші шардың жер бетінен биіктігінің $\frac{2}{3}$-сінен 10 метр жоғары
- Төртінші шар бесінші шардың жер бетінен биіктігінің екі есесінен 5 метр жоғары

Шарлардың бірінің жер бетінен қашықтығын қате көрсететін нұсқаны көрсетіңіз.

A) $\frac{a+3}{2}$

B) $(a-5)\cdot 2$

C) $2a-4$

D) $\frac{2}{3}a+10$

24. $[(16+6:3):3]+12-4\cdot 2$ өрнегінің мәнін табыңыз.

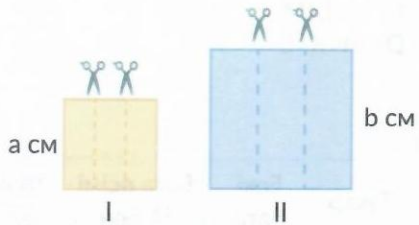
A) 13
B) 12
C) 11
D) 10

25. Төмендегі өрнектердің қайсысы дұрыс?

1) $9:3-2:2=2$
2) $24:4+2\cdot 3=12$
3) $4-8:4=2$
4) $27-9:3-2=26$

A) 1;2 және 3
B) 2; 3 және 4
C) 2 және 3
D) 1 және 4

26. Шаршылардың әрқайсысын бірдей бөліктерге бөлген. Бірінші шаршыны кесу кезінде алған тіктөртбұрыштың енін екінші шаршыны кесу кезіндегі тіктөртбұрыштың еніне қосыңыз.



A) $\frac{a}{3}+b$

B) $\frac{a+b}{2}$

C) $\frac{a+b}{6}$

D) $\frac{a+b}{3}$

27. $5^4+3^2+1^{100}+12^0$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 28
B) 39
C) 636
D) 1032

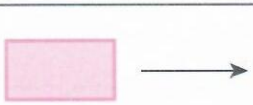
© EDUCON BASYLYMDARY

28. Суреттің көмегімен AB кесіндісінің ұзындығын табыңыз



A) $5 \cdot 2 + 4 \cdot a$
B) $5 \cdot 2 + 5 \cdot a$
C) $2 \cdot 4 + 5 \cdot a$
D) $2 \cdot 4 + 4 \cdot a$

29.

	Айнымалы коэффициенті мен санның қосындысы
	Екі еселенген айнымалыны 1-ге кеміту
	Айнымалының жартысына 10-ды қосу

a = 1, b = 3 болғандағы өрнектің мәнін табыңыз.



A) 29/2
B) 11
C) 23/2
D) 13

30. ▲, ●, ■, ★ символдары төрт арифметикалық амалға сәйкес келеді.

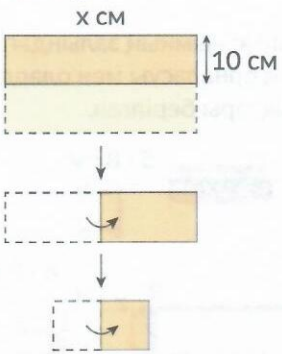
(−40) ▲ (+4) ● (−1) = A

(−1) ■ (−20) ★ (−5) = B

болса, A+B қосындысының ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 120
B) 135
C) 143
D) 174
E) 190

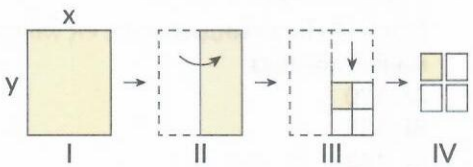
31. Тіктөртбұрыш пішіндес қағазды 3 рет ортасынан суретте көрсетілгендей бүктейді. Пайда болған тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз.



A) $\frac{x}{4} + 20$
B) $\frac{x}{3} + 20$
C) $\frac{x}{2} + 20$
D) $\frac{x}{8} + 20$

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Тіктөртбұрыш суретте көрсетілгендей екі рет бүктелген, содан кейін пайда болған фигура 4 бірдей бөлікке кесілген. Бір бөліктің периметрін табыңыз.



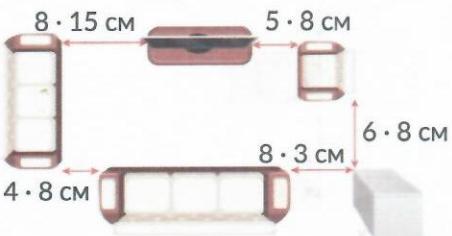
A) $\frac{x+2y}{2}$

B) $\frac{x+y}{4}$

C) $x+y$

D) $\frac{x+y}{2}$

33. Макетте Асыл ханымның залындағы жиһаздардың орналасуы мен олардың арақашықтықтары берілген.



Осыған орай жиһаздардың арақашықтығының қосындысы қай өрнек арқылы беріледі?

A) $8 \cdot (15 + 5 + 6 + 3 + 4)$

B) $11 \cdot (8 + 6 + 12)$

C) $8 \cdot (15 + 3) + 8 \cdot (6 + 5)$

D) $8 \cdot (15 + 8 + 6 + 3 + 4)$

34. Қызғылт және көк тіктөртбұрыштар берліген. Екеуін бір бірінің үстіне беттестіргеннен кейін қызғылт тіктөртбұрыштың көрінбей қалған бөлігінің ауданын қалай өрнектеуге болады?



1-сурет 2-сурет

A) $(20 - 6) \cdot 30$

B) $(20 + 6) \cdot 6$

C) $(30 - 6) \cdot 6$

D) $(30 + 6) \cdot 20$

35. Кестеде мектептегі сыныптар мен олардың параллель сыныптары көрсетілген.

Сынып	
5	6
6	3
7	5
8	4

Әр сыныптан 5 оқушыдан таңдалса, жалпы мектептен неше оқушы таңдалды?

A) $5 \cdot (6 + 3 + 5 + 4)$

B) $6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4 + 5$

C) $5 \cdot (6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4)$

D) $52 \cdot (6 + 3 + 54 + 4)$

© EDUCON BASYLYMDARY

36. $(4^0 + 4^1 + 4^2) - (2^0 + 2^1 + 2^2)$ өрнегінің мәні неге тең?
A) 16
B) 14
C) 12
D) 10

37. $4 + 8 : (6 - 6 : 3 + 4) - 1$ өрнегінің мәні неге тең?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

38. Ішіндегі шоколад саны жазылған 3 түрлі жәшік берілген.



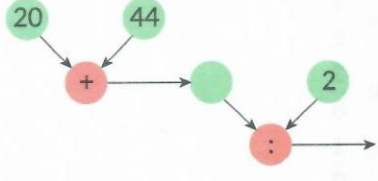
Али бірінші және екінші жәшіктердің әрбіреуінен 5 жәшік, Ахмет екінші және үшінші жәшіктердің әрбірінен 3 жәшік алды. Осыған орай Али мен Ахметтің алған шоколад санының қосындысы қай нұсқада дұрыс берілген?
A) $5 \cdot (15 + 20) + 3 \cdot (20 + 10)$
B) $15 \cdot (5 + 3) + 3 \cdot (20 + 10)$
C) $(15 + 20) \cdot (20 + 10)$
D) $5 \cdot (15 + 20 + 10) + 3 \cdot (15 + 20 + 10)$

39.

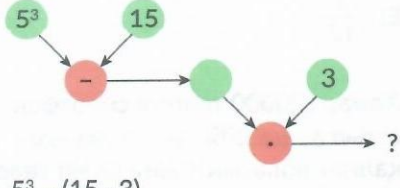


Негізі $(560 : 2) \cdot (3^2 + 1)$ жыл бұрын құрылған Қытай қорғаны кейінгі жылдары ұзартылған. Қытай қорғанының ұзындығы $17 \cdot 10 + 2^2) \cdot 10$ м. Ең кең жері $3^2 \cdot 10^2$ см, ал ең тар жері 3^2 см. Қытай қорғанының құрылысына 100000 адам қатысқан. Мәтінде көрсетілген сандар дұрыс берілген нұсқаны анықтаңыз.
A) 2800 1740 900 9 10^5
B) 1400 174 900 9 10^4
C) 2800 1740 90 9 10^4
D) 1400 174 90 9 10^5

40. Бірінші өрнек $(20 + 44) : 2 = 32$ амалымен орындалады.



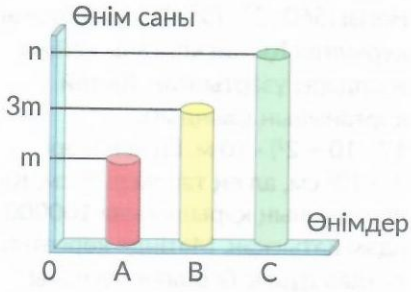
Екінші өрнектің амалы қай нұсқада көрсетілген?

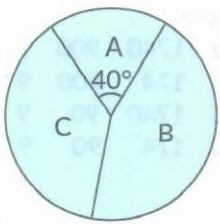


A) $5^3 - (15 \cdot 3)$
B) $(5^3 - 15) \cdot 3$
C) $5^3 + (15 \cdot 3)$
D) $(5^3 + 15) \cdot 3$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір зауыттағы бір күнгі A, B, C өнімдерінің саны бағанды және дөңгелек диаграммалар арқылы берілген.





Олай болса, $\frac{m}{n}$ мәнін анықтаңыз.

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{9}$

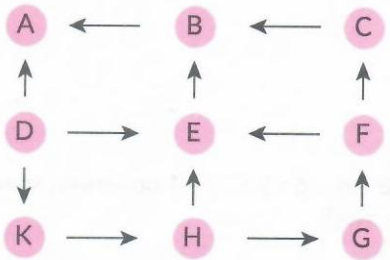
D) $\frac{1}{10}$

E) $\frac{1}{12}$

2. Алмас 120000 теңгеге смартфон сатып алды. 20%-ын қолма-қол, қалған ақшасын 4 айға бөліп төледі. Әр ай төленетін ақша көлемін табыңыз.

A) 20000 тг
B) 22000 тг
C) 24000 тг
D) 30000 тг

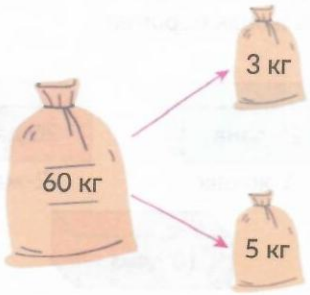
3. Төмендегі әріптерге 1-ден 9-ға дейінгі әртүрлі натурал сандар сәйкес келеді. Әр көрсеткіш кіші саннан үлкен санға қарай бағытталған. Мысалы, F саны G санынан үлкен.



Олай болса, D + B + H өрнегінің мәнін анықтаңыз.

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

4.



Дүкенші егер 60 кг күрішті 3 килограмдық қаптарға салып сатса, 40% пайда көреді. Ал 60 кг күрішті 5 килограмдық қаптарға салып сатса, 20% пайда көреді.
3 килограмдық бір қап күріштің бағасы 5 килограмдық бір қап күріш бағасының неше пайызына тең?

A) 25
B) 36
C) 45
D) 56
E) 70

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Саматтың қолындағы жаңғақтар саны 50-ден көп, 77-ден кем. Ол жаңғақтарын 1-суреттегідей үшеуден тізіп қойса, 1 жаңғақ артылып қалады. Ал егер оларды 2-суреттегідей бесеуден тізіп қойса, 3 жаңғақ артылып қалады?

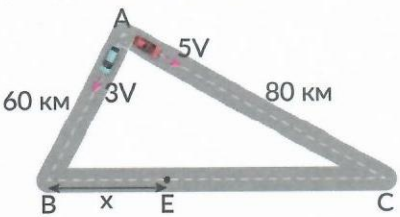


1-сурет 2-сурет

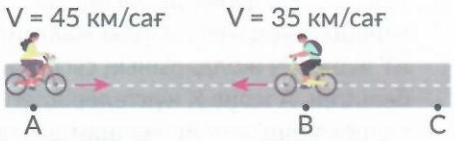
Самат жаңғақтарын алтаудан тізіп қойса, неше жаңғақ артылып қалады?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

6. Суретте тікбұрышты үшбұрыш пішіндес ABC жолының сызбасы берілген. AB = 60 км, AC = 80 км. A нүктесінен жылдамдықтары 3V және 5V болатын көліктер бір уақытта, суретте көрсетілген бағытта жүріп, E нүктесінде кездесті. BE жолының ұзындығын табыңыз.



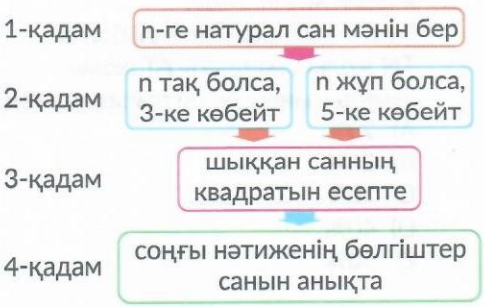
A) 20 км
B) 25 км
C) 30 км
D) 35 км
E) 40 км

7. 

Жылдамдықтары суретте берілген, A және B нүктелеріндегі велосипедшілер бір-біріне қарай, бір мезетте жүре бастаса, 3 сағатта кездеседі. Ал егер екеуі тұрған орнынан бір бағытта, яғни A нүктесіндегі велосипедшінің бағытында жүре бастаса, онда олар C нүктесінде жолығады.
B және C нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) 840 км
B) 800 км
C) 750 км
D) 720 км
E) 600 км

8. Мынадай бағдарлама берілген:

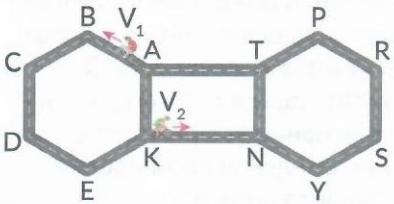


Егер бірінші қадамда n=20 болса, онда 4-қадамнан кейін қандай нәтиже шығады?

A) 18
B) 21
C) 25
D) 27
E) 30

© EDUCON BASYLYMDARY

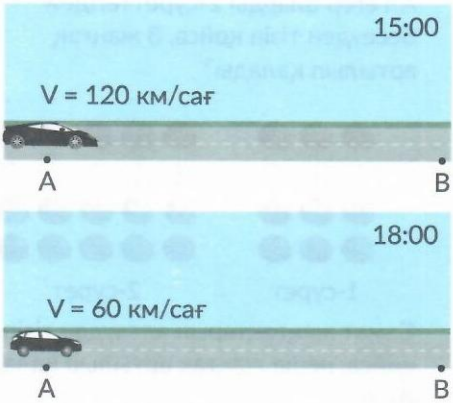
9. Төменде екі дұрыс алтыбұрыш пішіндес жол мен оларды жалғайтын AT және KN жолдарының сызбасы берілген. A және K нүктелеріндегі велосипедшілердің жылдамдықтары сәйкесінше V1 және V2.



ATNK тіктөртбұрыш пішіндес жолының кез келген қабырғасы бойымен жүрген кезде велосипедшілер жылдамдықтарын екі есе азайтады. Екі велосипедші бір мезетте жүре бастайды. A нүктесіндегі велосипедші ABCDEKAT жолын жүріп өткен уақытта K нүктесіндегі велосипедші KNYSRPTA жолын жүріп өтеді.
5V1 = 4 V2 екені белгілі болса, TN жолы ұзындығы AT жолы ұзындығының неше пайызына тең?

A) 20%
B) 25%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

10. A қаласында тұратын Бақыт B қаласында тұратын досына баруды жоспарлады.

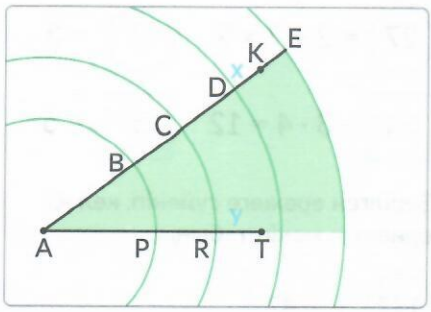


Егер ол 120 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, онда ол B қаласына сол күні сағат 15:00-де жетеді. Ал егер 60 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, онда сол күні сағат 18:00-де жетеді.
Бақыт B қаласына сол күні сағат 16:00-де жетуі үшін қандай жылдамдықпен жүруі қажет?

A) 108 км/сағ
B) 100 км/сағ
C) 90 км/сағ
D) 80 км/сағ
E) 72 км/сағ

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төмендегі радар суретінде центрі A болатын дөңгелек секторы берілген. AB=BC=CD=DE=AP=PR=20 км.



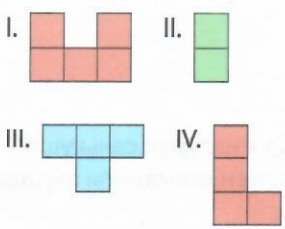
A нүктесінен сағатына V км ұшатын зымыран 2t уақытта K нүктесіне түседі. A нүктесінен сағатына V км ұшатын екінші зымыран t уақытта T нүктесіне түседі.
DK=x, екені белгілі болса, x пен y арасындағы тәуелділікті анықтаңыз.

A) 2x+20=y
B) 2y=20+x
C) 2x+y=40
D) 4x+y=40
E) 2y+20=x

12. Тетрис ойынында фигураларды айналдыратын батырмасы жасамайды. Тек оңға және солға жылжыту батырмалары жасап тұр.



Төменде берілген фигурадан толық тіктөртбұрыш жасау үшін төменде берілген фигуралар қандай кезекпен түсу керек?



A) III - I - II - IV
B) III - IV - II - I
C) IV - III - II - I
D) IV - II - I - III
E) II - I - III - IV

© EDUCON BASYLYMDARY

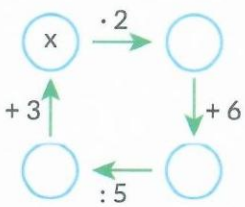
13. A, B және C атты футбол командалары өзара турнир ұйымдастырды. Турнирда әр команда басқа командамен 2 реттен матч ойнап, турнирда жалпы 6 матч болды. Төменде берілген кестеде әр команданың жеңістер және жеңілістер саны көрсетілген:

	Жеңістер саны	Жеңілістер саны
A	2	1
B	0	2
C	1	0

Турнирда жалпы неше рет тең ойын болды?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

14. Қандай да бір x натурал саны үшін төменде берілген схемадағы амалдар орындалады.



Берілген амалдарды орындау нәтижесінде қайтадан x-тің мәні пайда болды. x-тің мәнін табыңыз.

A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 13

15. Шеңбердің ішіне жазылған санның цифрлары қосылады, ал шаршының ішіне жазылған санның цифрлары көбейтіледі:

(27) = 2 + 7 = 9 (3) = 3

[34] = 3 · 4 = 12 [5] = 5

Берілген ережеге сүйеніп, келесі өрнектің мәнін табыңыз:

(127) + [47]

A) 34
B) 36
C) 38
D) 40
E) 42

16. Төменде берілген ұяшықтарды келесі ережелерге сәйкес көк немесе қызыл түске бояп шығу керек:

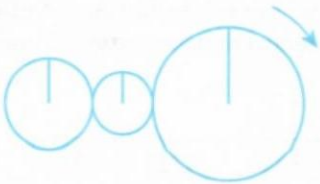
- Бір бағанда орналасқан ұяшықтардың ең көп дегенде екеуі бірдей түсті бояу болу керек;
- Бір жолда орналасқан ұяшықтардың ең көп дегенде үшеуі бірдей түсті бояу болу керек.

Олай болса фигурада ең көбі неше ұяшық көк түске боялуы мүмкін?

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

17. 1, 2 және 3 сандарымен нөмірленген тісті тегершіктер суретте келтірілгендей орналасқан:



1 2 3

- 1 нөмірлі тісті тегершік бір айналым жасағанда 2 нөмірлі тісті тегершік екі толық айналым жасайды;
- 3 нөмірлі тісті тегершік бір айналым жасағанда 2 нөмірлі тісті тегершік төрт толық айналым жасайды.

Егер 3 нөмірлі тісті тегершік сағат тілі бағытында 45° айналым жасайтын болса, берілген үш тісті тегершік қандай түрге енеді?

A)



B)

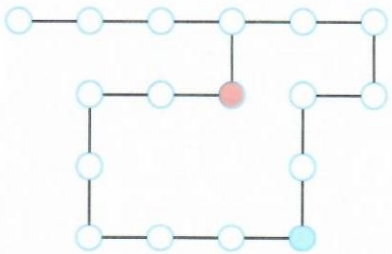


C)

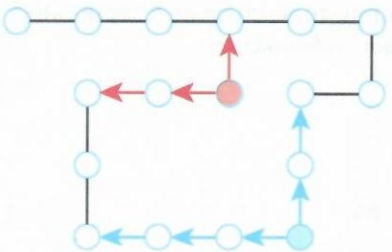
D)



18. Төменде берілген сызбадағы әр шеңбердің ішіне сол шеңберден түзу сызық бойымен, бұрылмай баруға болатын шеңберлер саны жазылады.



Мысалы, қызыл түсті шеңбердің ішіне 3 саны, ал көк түсті шеңбердің ішіне 5 саны жазылады:

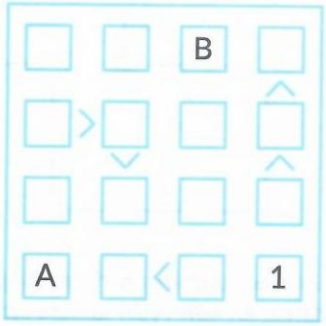


Олай болса, барлық шеңберлердің ішіне жазылатын сандардың қосындысын табыңыз.

A) 66
B) 65
C) 64
D) 63
E) 62

© EDUCON BASYLYMDARY

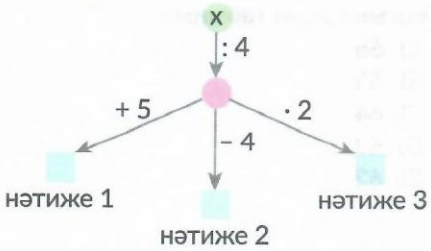
19. Өлшемі 4×4 болатын кесте берілген. Бұл кесте тек 1, 2, 3 және 4 сандарымен толықтырылады. Әрбір бағандағы және әрбір қатардағы сандар қайталанбауы тиіс.



Салыстыру таңбалары көмегімен кестені толықтырып, A^B өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 1
B) 8
C) 9
D) 81
E) 64

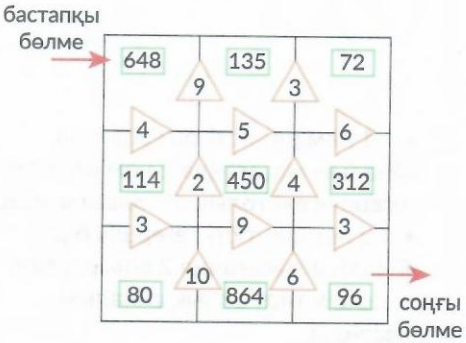
20. Қандай да бір x натурал саны үшін төменде берілген схемадағы амалдар орындалады.



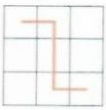
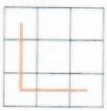
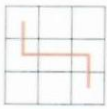
Егер 1-ші және 3-ші нәтижелер тең болса, 2-ші нәтиженің мәнін табыңыз.

A) 20
B) 10
C) 5
D) 2
E) 1

21. Төменде шаршы пішіндес бөлмелер мен үшбұрыш пішіндес есіктер берілген. Әр бөлмеде жазылған сан есіктерде жазылған сандарға қалдықсыз бөлінетін болса, сол есік арқылы келесі бөлмеге өтуге болады.



Бастапқы бөлмеден соңғы бөлмеге бару үшін келесі схемалардың қайсысы қолданылмайды?

A) 
B) 
C) 
D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

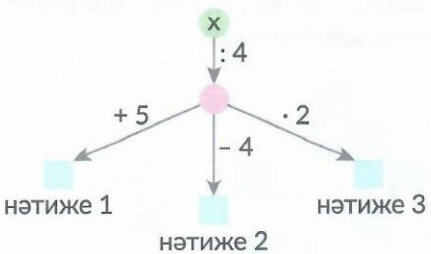
22. Тіктөртбұрыш пішінді қағаз берілген. Бұл қағаз төменде көрсетілгендей әр қадамда үзік сызықтар бойымен тура 2-ге бөлініп, бүктеліп тұрды.



3-қадамнан кейін бір жағы көк түске боялды. Көк түске боялған бөлік ауданының жалпы тіктөртбұрыштың ауданына қатынасын табыңыз.

A) 0,125
B) 0,175
C) 0,185
D) 0,275

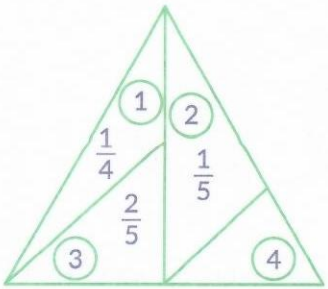
23. Қандай да бір x натурал саны үшін төменде берілген схемадағы амалдар орындалады.



Егер 1-ші нәтиже 2-ші нәтижеден 2 есе артық болса, 3-ші нәтиженің мәнін табыңыз.

A) 41
B) 32
C) 26
D) 18
E) 12

24. Үшбұрыш пішіндес алаң 1-ден 4-ке дейін нөмірленген 4 шартты бөлікке бөлінген.



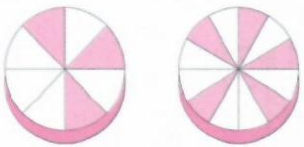
- 1-ші бөлік жалпы алаңның $\frac{1}{4}$ бөлігін құрайды;
- 2-ші бөлік жалпы алаңның $\frac{1}{5}$ бөлігін құрайды;
- 3-ші бөлік жалпы алаңның $\frac{2}{5}$ бөлігін құрайды.

Берілген мәліметтерді пайдаланып, дұрыс тұжырымды анықтаңыз.

A) Ауданы ең кіші бөлігі – 3-ші бөлік
B) 1-ші бөлік 3-ші бөліктің $\frac{1}{8}$ -іне тең
C) 4-ші бөлік жалпы алаңның $\frac{3}{10}$ бөлігін құрайды
D) Ауданы ең кіші бөлігі – 4-ші бөлік

© EDUCON BASYLYMDARY

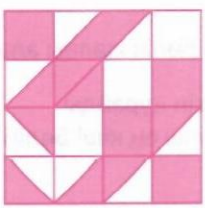
25. Бірдей екі А және В торттары берілген. А торты бірдей 8 бөлікке, ал В торты бірдей 12 бөлікке бөлінген. Екі торттың бірнеше бөліктері боялған.



Боялған бөліктерге байланысты төменде берілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) А тортындағы бір бөлік В тортындағы бір бөліктен үлкен
B) Боялған бөліктердің қосындысы бір бүтін торттан үлкен
C) В тортындағы бөліктер саны аз
D) А тортындағы бөліктер В тортындағы бөліктерден үлкен

26. Бірлік шаршылармен құрастырылған фигураның бірнеше шаршылары толық немесе жартылай боялған:



Боялған шаршылардың ең кемінде нешеуінің орнын ауыстырсақ, боялған фигуралардан толық бір шаршы пайда болады?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9

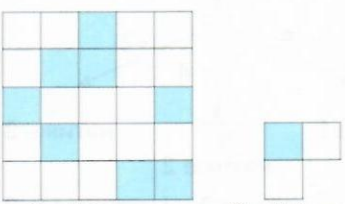
27. 2-ші қабатта орналасқан Айша 4-ші қабаттағы досы Бануға жолығып, олар бірге –3-ші қабаттағы ойын алаңына түсті. Бірнеше уақыт ойын алаңында ойнап, 1-ші қабат арқылы сыртқа шықты.

4
3
2
1
–1
–2
–3

Айша 2-ші қабаттан бастап санағанда жалпы неше қабат жол жүрді?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

28. Мағжан 1-ші фигурадағы шаршыны 2-ші фигура пайда болатындай кесіп жатыр. Мағжан ең көбі неше фигура кесіп алуы мүмкін?

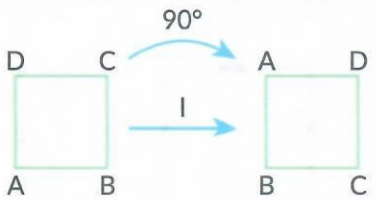


A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

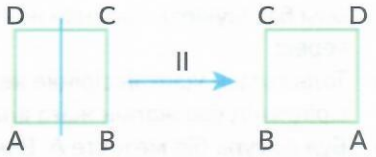
© EDUCON BASYLYMDARY

29. Төменде берілген ABCD шаршысына 4 әртүрлі түрлендірулер қолданылған:

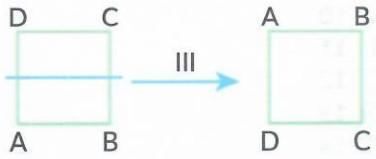
I) Шаршыны сағат тілімен 90° айналдыру;



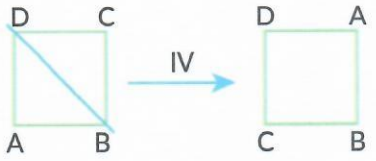
II) Шаршының вертикаль симметриясын алу;



III) Шаршының горизонталь симметриясын алу;



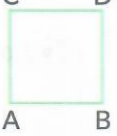
IV) Шаршының D және B төбелерінен өтетін диагональ симметриясын алу.



Егер төменде берілген DCAB шаршысына II түрлендіруді, кейін пайда болған фигураға III түрлендіруді қолданатын болсақ, берілген нұсқалардың қайсысы пайда болады?



A) 

B) 

C) 

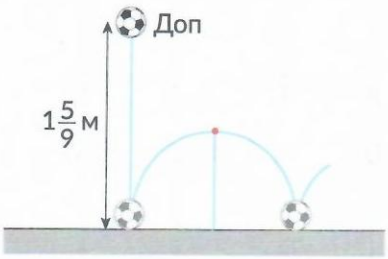
D) 

E) 

30. Телефонның музыка қосымшасында 5 бөлім және ойнау ұзындықтары берілген.
1: 3:55
2: 4:01
3: 3:42
4: 4:14
5: ?
Бөлімдер бірінен соң бірі қайталанып ойнап отырады. Тізім ойнауға бастағаннан кейін 45 минут өткенде 2-бөлім 3 рет ойнаса, 5-бөлімнің ұзақтығы қанша секунд?
A) 220
B) 195
C) 160
D) 148

© EDUCON BASYLYMDARY

31. Доп жерге тигеннен кейін лақтырылған биіктігінің $\frac{3}{7}$ бөлігіне қайта секіреді. Олай болса доп жерге екінші рет тигеннен кейін қандай биіктікке секіреді?



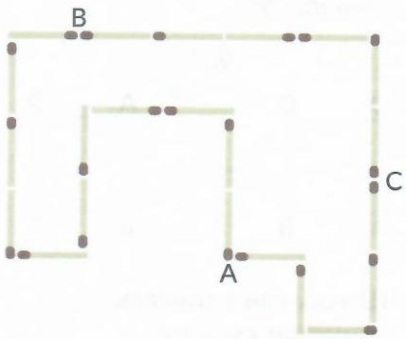
A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{2}{7}$
D) $\frac{3}{7}$
E) $\frac{9}{7}$

32. Төменде берілген фигурада неше әртүрлі цифр жазылған?



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

33. Сіріңкелердің көмегімен құрастырылған фигура берілген:



- Бір сіріңкенің толық жануы үшін оны бас (күкірт) жағынан жағу керек;
- Толығымен жанған сіріңке келесі сіріңкенің бас жағын жаға алады;
- Бұл фигура бір мезетте A, B және C нүктелерінен бастап жағылды.

Бұл фигурада жалпы неше сіріңке толығымен жанады?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Төменде берілген 1-ші және 2-ші таразылар тепе-теңдіктер тұр, ал 3-ші таразының оң табағы ауыр басқан.



1-ші таразы



2-ші таразы



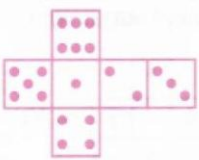
3-ші таразы

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келмейтін нұсқаны анықтаңыз.

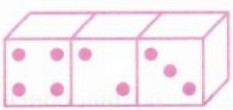
A)  B)  C) 

D)  E) 

35. Ойын сүйегінің жазбасы берілген:



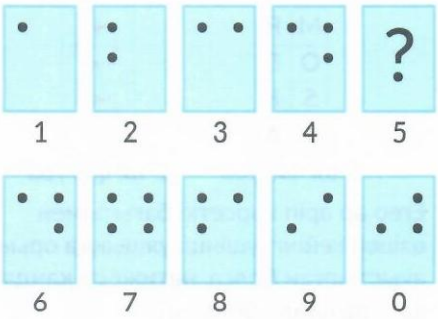
Осындай үш ойын сүйегінен келесі фигура құрастырылды:



Бұл фигурада текшелердің жоғарғы жақтарында ең кемі неше нүкте болуы мүмкін?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

36. Зағип жандарға арналған Брайль әліппесінің 5-тен басқа цифрлары төменде берілген.



Егер Брайль әліппесіндегі

- 1 нүктеден тұратын цифр пайызы: 10%
- 2 нүктеден тұратын цифр пайызы: 40%
- 3 нүктеден тұратын цифр пайызы: 40%
- 4 нүктеден тұратын цифр пайызы: 10%

екені белгілі болса. Төмендегі нұсқалардың қайсысы 5 цифрына сәйкес келеді?

A) B) 

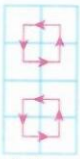
C)  D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

37. 1-ші фигурада берілген әріптер 2-ші фигурада берілген көрсеткілер бағытымен орын ауыстыруда:

M	R
O	E
S	F
A	A

1-ші фигура



2-ші фигура

Егер әр әріп көрсеткі бағытымен өзінен кейінгі үшінші ұяшыққа орын ауыстырған болса, нәтижеде қандай фигура пайда болады?

A)

O	M
E	R
S	A
F	A

B)

R	E
M	E
A	S
F	A

C)

O	R
E	M
S	A
A	F

D)

O	M
E	R
A	S
A	F

E)

M	E
R	O
S	A
F	A

38. Кестедегі әр баған және әр қатардағы сандардың көбейтіндісі бір біріне тең.

		6	
		2	
		a	
4	9		3

Осыған орай a саны неге тең?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 9

39. Берілген өрнектердің реті қай нұсқада дұрыс көрсетілген?

$a = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \ldots\ldots \cdot 3}_{10\text{ дана}}$

$b = \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \ldots\ldots \cdot 5}_{10\text{ дана}}$

$c = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \ldots\ldots \cdot 10}_{10\text{ дана}}$

A) a = b= c
B) a > b > c
C) c > b > a
D) b > a > c

40. Кестеде баған бойынша және қатар бойынша амалдар орындалып нәтижелері жазылуда.

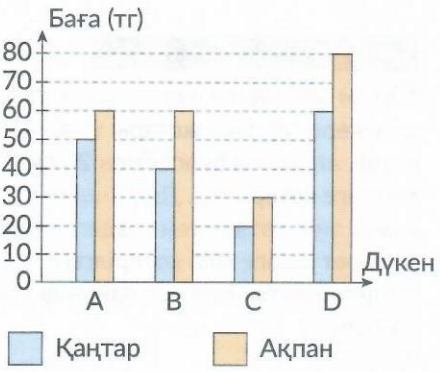
	12		?		
8	·	4	–	?	→ 30
	2		4		
18	:	?	+	1	→ 7
	?		5		
	↓		↓		
	6		11		

Осыған орай сұрақ белгісінің орнына сай келмейтін санды анықтаңыз.

A) 2
B) 3
C) 5
D) 10

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі диаграммада A, B, C, D дүкендеріндегі х тауарының қаңтар және ақпан айларындағы бағалары берілген.



Қай дүкендердегі бағаның өсу пайызы бірдей?

A) A мен C
B) B мен D
C) B мен C
D) A мен D

2. Бір мектепте тоқсандық қорытынды ұпайы былай есептеледі:

- 1-емтихан нәтижесінің 30%-ы;
- 2-емтихан нәтижесінің 20%-ы;
- 3-емтихан нәтижесінің 50%-ы

есептеліп, олардың қосындысы тоқсандық қорытынды ұпай болады. Әлия 1-емтиханнан 80 ұпай, 2-емтиханнан 90 ұпай алды. Әлияның тоқсандық қорытынды ұпайы 85 екені белгілі болса, ол 3-емтиханнан неше ұпай алды?

A) 90
B) 86
C) 84
D) 82

3. Бір емтихандағы оңай сұрақтар 30%-ын, орта деңгейдегі сұрақтар 60%-ын құрайды, қалған 14 сұрақ – қиын сұрақтар. Орта деңгейдегі және оңай сұрақтар сандарының айырмасы нешеге тең?

A) 14
B) 28
C) 42
D) 84

4. Бір дүкенде сатып алынған әр екінші тауарға 40%, үшінші тауарға 70% жеңілдік жасалады. 15000 тг-лік үш шалбар сатып алған адам неше тг төлейді?

A) 34500 тг
B) 28500 тг
C) 25500 тг
D) 24000 тг

5. Тепе-теңдіктегі таразының суреті берілген. Таразының сол жағында – бірдей 5 темір диск, оң жағында – 20 килограмдық кіртас.



Егер темір дисктердің 40%-ын таразының оң жағына ауыстырса, таразы тепе-теңдікте болуы үшін, сол жаққа төмендегі кіртастардың қайсысын қою қажет болады?

A) 

B) 

C) 

D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Бір сынып оқушылары сүйікті кино жанрлары бойынша 4 топқа бөлінді. Төмендегі кестеде әр топтағы оқушылар саны берілген.

Кино жанры	Оқушы саны
Комедия	7
Фантастика	6
Мелодрама	x
Детектив	8

Мелодрама тобы фантастика тобынан көп, детектив тобынан аз. Мелодрама тобы сыныптың неше пайызын құрайды?

A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%

7. Аян мен Саян бір дүкеннен бөліп төлеу арқылы бір-бір тауардан сатып алды.

	Қолма-қол төлеген ақша (%)	Ай сайын төленетін ақша (тг)
Аян	20	400
Саян	10	900

Екеуі де қолма-қол төлегеннен кейін 5 ай бойы бөліп төлеу арқылы тауардың құнын толық төледі. Олардың сатып алған тауарларының бағаларының қосындысын табыңыз.

A) 7500 тг
B) 5000 тг
C) 4500 тг
D) 2500 тг

8.



100 см биіктіктен жерге тасталған доп жерге әр тиіп жоғары ұшқан кезде, алдыңғы биіктігінен 20 см төменге көтеріледі. Доп 3-ші рет жерге тиіп көтерілген кездегі биіктік, 1-ші рет жерге тиіп көтерілген кездегі биіктіктің неше пайызына тең болады?

A) 75%
B) 50%
C) 25%
D) 10%

9.



Бір дүкенде көйлектің бағасы 6000 теңге еді. Біраз уақыт бойы сатылмаған соң, бағасы 20%-ға төмендетілді. Тағы да біраз уақыт бойы сатылмаған соң, жаңа баға 10%-ға төмендетілді. Сол кезде бұл көйлекті Айжан сатып алды. Айжан көйлекті неше теңгеге сатып алды?

A) 4200 тг
B) 4320 тг
C) 4800 тг
D) 5100 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

10.



Берілген тіктөртбұрыштың ені 20%-ға кішірейтіліп, ұзындығы 20%-ға ұзартылады. Осылай жаңадан пайда болатын тіктөртбұрыш ауданы бастапқы тіктөртбұрыштың ауданынан неше пайызға өзгереді?

A) 8%-ға артады
B) 8%-ға азаяды
C) 4%-ға артады
D) 4%-ға азаяды

11. Әсет 10 жаста. Эльмираның жасы Әсеттің жасынан 20%-ға үлкен. Балжанның жасы Эльмираның жасының 50%-ына тең. Балжанның жасы Әсеттің жасынан неше пайызға кіші?

A) 20%
B) 25%
C) 30%
D) 40%

12. Бір көліктің әртүрлі жолдардағы жұмсайтын жанармай мөлшерлері әртүрлі. 100 км түзу жолда 5 литр жанармай жұмсайды. Түзу жолға қарағанда қырға қарай 20% көбірек жанармай жұмсайды. Қырға қарағанда сайға қарай 30% азырақ жанармай жұмсайды. Түзу жолда 200 км, қырға қарай 150 км, сайға қарай 300 км жол жүрген көлік жалпы неше литр жанармай жұмсады?

A) 30,5 л
B) 33,25 л
C) 33,75 л
D) 33,8 л

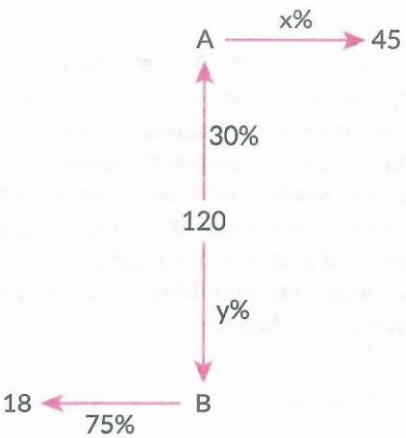
13. Стаканға 15 мл бал мен 60 мл су құйылған кезде, стакан толды. Кейін бұл ерітіндінің біраз бөлігі ішілген кезде, ерітіндінің $\frac{1}{5}$-і қалды.



Кейін стаканның бос бөлігі сумен толтырылады. Соңында пайда болған ерітіндіде бал неше пайызды құрайды?

A) 3%
B) 4%
C) 5%
D) 6%

14.

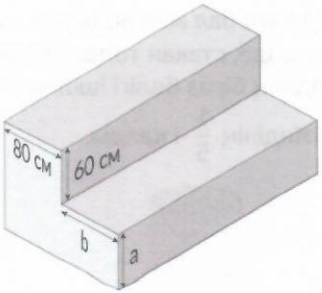


Берілген сызбада әр жебенің басындағы санның, жебе жанына жазылған пайызы есептеліп, жебе ұшына жазылады. y, саны x санының неше пайызына тең?

A) 16%
B) 20%
C) 25%
D) 625%

© EDUCON BASYLYMDARY

15.



Берілген суретте астыңғы баспалдақтың ені (b см) үстіңгі баспалдақ енінен 10%-ға кіші. Астыңғы баспалдақ биіктігі (a см) үстіңгі баспалдақ биіктігінен 20%-ға кіші. b – a айырмасы нешеге тең?

A) 20
B) 24
C) 30
D) 36

16. Бір университетті бітіретін кезде студенттер 4 емтихан тапсырады. 4 емтиханның алғашқы үшеуінің ұпайларының арифметикалық орташа мәнінің 60%-ына, қорытынды емтихан ұпайының 40%-ы қосылады. Бұл ұпай дипломға жазылады. Төмендегі кестеде Мирастың емтихан нәтижелері берілген.

1-емтихан	320
2-емтихан	210
3-емтихан	190
4-емтихан	90

Мирастың дипломына қандай ұпай жазылады?

A) 150
B) 160
C) 170
D) 180

17.



Семізбай салмақ тастау үшін күніне 100 минут жүгіретін еді. 100 минут аз деп ойлап, жүгіру уақытын 10%-ға арттырды. Бірнеше күн бойы қиналып кеткен соң, жаңа жүгіру уақытын 10%-ға азайтты. Соңғы жағдайда, Семізбай күніне неше минут жүгіре бастады?

A) 110 мин
B) 101 мин
C) 100 мин
D) 99 мин

18. Төмендегі кестеде бір дүкендегі кейбір тауарлардың бағалары мен оларға жасалатын жеңілдіктер жазылған.

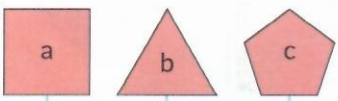
Тауар	Бағасы	Жеңілдік пайызы
Дәптер	440 тг	25%
Қалам	240 тг	15%
Өшіргіш	150 тг	
Қарындаш	200 тг	30%

Майра осы төрт затты бір-бірден алып, дүкеншіге жалпы 797 тг төледі. Өшіргішке жасалған жеңілдік пайызын анықтаңыз.

A) 24%
B) 20%
C) 18%
D) 16%

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Мақсат велосипед сатып алып, 5%-ға қымбат бағамен сатты. Егер ол велосипедін 21000 теңгеге сатқанда, онда 30% шығынға ұшырайтын еді. Мақсат велосипедті неше теңгеге сатты?
A) 29800 тг
B) 30300 тг
C) 30500 тг
D) 31500 тг

20.


(4a)% (3b)% (5c)%

Әр фигураға ішіндегі санның суретте көрсетілген пайызы сәйкес келеді. a=5, b=20, c=20 мәндері үшін, берілген үш фигураға сәйкес келетін сандардың қосындысын табыңыз.
A) 15
B) 18
C) 24
D) 35
E) 33

21. Айнұр бойы 100 см болатын көшет отырғызып, ай сайын оның бойын өлшеп отырды.
- 1-ші айдан кейін оның бойы 20%-ға өсті.
- 2-ші айда өткен айдағы бойының 20%-ына өсті.
- 3-ші айда көшеттің бойы 288 см болды.

3-ші айда көшет неше см өсті?
A) 72 см
B) 100 см
C) 120 см
D) 144 см

22. Қайраттың қақпаға тепкен доптарының 60%-ын қақпашы ұстап алды, 2%-ы штангаға тиді, 8%-ы сыртқа ұшып кетті, қалғандары гол болды. Төмендегі нұсқалардың қайсысы Қайраттың қақпаға тепкен доптарының саны болуы мүмкін емес?
A) 20
B) 75
C) 100
D) 150

23. Екі дүкендегі жарнамалар:

Керемет жеңілдіктер!!!
- 1 дәптердің бағасы 1000 тг.
- 25 немесе одан аз дәптер алсаңыз 25% жеңілдік.
- 25 тен көп дәптер алсаңыз, 30% жеңілдік және тағы 4 дәптер тегін беріледі.

1-дүкеннің жарнамасы

Тамаша жеңілдіктер!!!
- 1 дәптердің бағасы 750 тг.
- 25 немесе одан аз дәптер алсаңыз 4% жеңілдік.
- 25 тен көп дәптер алсаңыз, 8% жеңілдік және тағы 3 дәптер тегін беріледі.

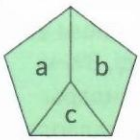
2-дүкеннің жарнамасы

Майра 18 дәптер, Ләззат 40 дәптер сатып алғысы келді. Олар қандай дүкендерден дәптер алса, арзанырақ болады?

	Майра	Ләззат
A)	1-дүкен	1-дүкен
B)	1-дүкен	2-дүкен
C)	2-дүкен	1-дүкен
D)	2-дүкен	2-дүкен

© EDUCON BASYLYMDARY

24.

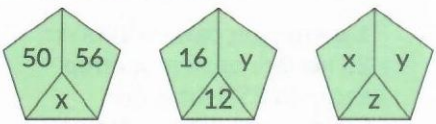


фигурасының ішіне жазылған сандар арасында мынадай байланыс бар: a санының b%-ы c санына тең. Мысалы:



$\longrightarrow 20 \cdot 30\% = 20 \cdot \frac{30}{100} = 6$

Олай болса, төмендегі суретке қарап, z-тің мәнін табыңыз.



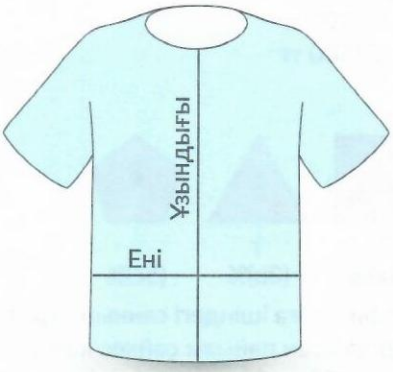
A) 21
B) 18
C) 14
D) 9

25. Табиғи зәйтүн майында қышқыл мөлшері 2%-ды, рафинадталған зәйтүн майында 0,3%-ды құрайды. Кестеде берілгендер арқылы табиғи және рафинадталған зәйтүн майларын анықтаңыз.

Маркасы				
	K	L	M	N
Бөтелке көлемі (л)	10	18	9	15
Қышқыл көлемі (л)	0,08	0,36	0,27	0,045

A) K және L
B) L және N
C) K және M
D) L және M

26. Бір сыныптың оқушыларының футболкаларына бірдей сурет бастырылады . Футболкаға бастыратын суреттің ауданы, футболканың ені мен ұзындығының көбейтіндісінің 10%-ына тең. Суреттің әр 1 $см^2$ үшін 1000 тг төленеді.



Ені	Ұзындығы	Оқушы саны
48 мм	50 мм	5
55 мм	60 мм	8

Кестеде оқушылардың, саны мен футболкаларының ендері мен ұзындықтары берілген. Сурет бастыруға жалпы неше тг жұмсалады?

A) 36000 тг
B) 38400 тг
C) 39400 тг
D) 42400 тг

27. Ерғали мен Еркеғали тауға шықты. Ерғали 2400 м биіктікке, ал Еркеғали 3000 м биіктікке көтерілді. Ерғалидың шыққан биіктігі Еркеғалидың шыққан биіктігінің неше пайызына тең?

A) 30%
B) 40%
C) 60%
D) 80%

© EDUCON BASYLYMDARY

28. Оспанның бойы 1,75 метр. Ахметтің бойы Оспанның бойының $\frac{4}{5}$-іне тең.

Сәкеннің бойы Оспанның бойының 75%-ына тең. Осы үш баланың бойларына қатысты теңсіздіктер қай нұсқада дұрыс берілген?

A) Оспан > Ахмет > Сәкен
B) Оспан > Сәкен > Ахмет
C) Ахмет > Сәкен > Оспан
D) Сәкен > Ахмет > Оспан

29.

110-ның 60%-ы	130-дың 50%-ы
170-тің 40%-ы	80-нің 80%-ы

Түстері әртүрлі ұяшықтарға жазылған өрнектердің мәндері есептелсе, олардың үлкеннен кішіге қарай орналасуы қалай болады?

A) ☐☐☐☐ B) ☐☐☐☐

C) ☐☐☐☐ D) ☐☐☐☐

30. Белгілі бір қалада құн салығын есептемегендегі 1 м² кафельдің бағасы 2000 тг. Құн салығы – 18%. Әр пәтерге 50 м² кафель төселеді және әр пәтер үшін еңбек ақысы – 50000 тг. Бірнеше пәтерге жұмсалған кафельдің құн салығын қоса есептегендегі жалпы бағасын жалпы еңбек ақыға қосқандағы сомасы 840000 теңге болды. Неше пәтерге кафель төселді?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 10

31.

1-сурет	4-сурет
2-сурет	5-сурет
3-сурет	6-сурет

1-бет

1-сурет	3-сурет
2-сурет	4-сурет

2-бет

Айдын бір дәптердің 1-бетіне өлшемдері тең 6 сурет жабыстырды. 2-бетіне өлшемдері тең 4 сурет жабыстырды. 1-бетке жабыстырылған бір суреттің ауданы 12 см². 1-бетке жабыстырылған бір суреттің ұзын қабырғасынан неше пайызға ұзартсақ, 2-бетке жабыстырылған бір суреттің ұзын қабырғасына тең болады?

A) 50%
B) 100%
C) 125%
D) 200%

32. Бір дүкен күннің белгілі уақыттарында мынадай жеңілдіктер жасауда:

- Таңертең: 25% жеңілдік.
- Түсте: екеуін алсаң үшіншісі тегін.
- Кешке: 15% жеңілдік бағасына тағы 10% жеңілдік.

Дүкендегі бір заттың таңғы, түскі, кешкі бағаларын кему ретімен жазыңыз.

A) кеш-түс-таң
B) таң-кеш-түс
C) кеш-таң-түс
D) түс-кеш-таң

© EDUCON BASYLYMDARY

33. Кестеде бір дүкендегі A, B, C тауарларының бағалары берілген.

Тауар	Бағасы	пайыздар
A	300 тг	20%
B	600 тг	
C	420 тг	15%

A, B, C тауарлары берілген пайыздарға арзан немесе қымбат бағамен, бір-бірден сатылған кезде, жалпы сомасы 1245 тг болды. B тауары қандай бағамен сатылды?

A) 10%-ға арзан
B) 10%-ға қымбат
C) 8%-ға арзан
D) 8%-ға қымбат

34.



1-жарнама



2-жарнама



3-жарнама

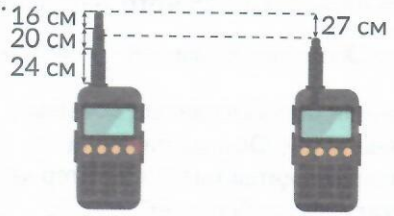


4-жарнама

Асқар сауда орталығынан суреттегідей жеңілдік жарнамаларын көрді. Қай жарнамадағы жеңілдік пайызы қалғандарынан өзгеше?

A) 1-жарнама
B) 2-жарнама
C) 3-жарнама
D) 4-жарнама

35.



1-жағдайы 2-жағдайы

Бір құрылғының екі жағдайдағы суреті берілген. Құрылғының антеннасы 24 см, 20 см, 16 см-лік үш бөліктен тұрады. 16 см-лік бөліктің x%-ы 20 см-лік бөлікке, ал 20 см-лік бөліктің x%-ы 24 см-лік бөлікке кірген кезде, антеннаның жалпы ұзындығы 27 см-ге қысқарады. x-ті табыңыз.

A) 10
B) 25
C) 50
D) 75

36.



Қолма-қол ақшаға 10%-дық жеңілдікпен сатылатын бір көлікке қолма-қол ақшасы жетпей қалған Айдос, жеңілдіксіз, бөліп төлеу арқылы алды. Ол қолма-қол 1200000 тг төлеп, қалған соманы 30 айға бөліп төлейтін болды. 1 жылдан кейін тағы да қолма-қол 1200000 тг төлеп, қалған соманы 10 айға бөліп төлейтін болды. Бөліп төлеудің соңғы айында Айдос неше теңге төлейді?

A) 180000 тг
B) 200000 тг
C) 240000 тг
D) 360000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

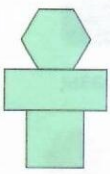
37.

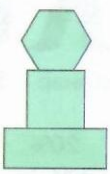
 → 140-тың 10%-ы

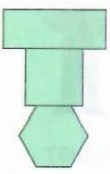
 → 55-тің 20%-ы

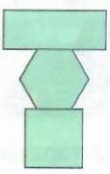
 → 650-дің 2%-ы

Әр фигураға оның тұсына жазылған өрнектің мәні сәйкес келеді. Ең үлкен санға сәйкес келетін фигура ең астына, ең кіші санға сәйкес келетін фигура ең үстіне қойылса, төмендегі нұсқалардың қайсысы шығады?

A) 

B) 

C) 

D) 

38.



8 000 000 тг тұратын бір автомобильдің бағасы алғашында 40%-ға қымбаттады. Кейін жаңа баға 18%-ға қымбаттады. Соңғы бағасы қандай?

A) 13 200 000 тг
B) 13 216 000 тг
C) 14 126 000 тг
D) 14 016 000 тг

39. Белгілі бір жарыста ұпай есептеу мына формула бойынша жүзеге асады:

Ұпай = X + A · 10% + B · 20% + + C · 50% + D · 75%

X	A	B	C	D
100	10	15	12	16

Осы жарыста кестедегі мәндерге сәйкес ұпайды табыңыз.

A) 120
B) 122
C) 124
D) 130

40.

25 ұяшықтан тұратын шаршы берілген. Толғанай ұяшықтардың 40%-ын қызыл түске, ал Мәриям 20%-ын сары түске бояды. Ең көп неше ұяшық екі түске де боялған болуы мүмкін?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Айжанның 960 теңгесі бар еді. Ол ақшасының $\frac{1}{6}$-ін базарда, қалған ақшасының 32%-ын ойын-сауық орталығында жаратты. Айжанның неше теңгесі қалды?
   A) 416 тг
   B) 472 тг
   C) 544 тг
   D) 612 тг

2. Талшын 302000 теңгеге бөліп төлеу тәсілімен тоңазытқыш сатып алды. Ол тоңазытқыш бағасының 15%-ын қолма-қол, ал қалған бөлігін 10 айға теңдей бөліп төледі. Талшын әр ай сайын неше тг төледі?
   A) 32000 тг
   B) 30200 тг
   C) 27200 тг
   D) 25670 тг

3. Жанармай бекетіндегі 100 литр бензиннің 40%-ы, дизель мен газдың біраз бөлігі сатылды. Кестеде олардың бір литрінің бағасы берілген.

Бензин	Дизель	Газ
210 тг	280 тг	70 тг

Сатылған бензин, дизель және газдан түскен ақшалар өзара тең тең болып шықты. Сатылған дизель мен газдың жалпы көлемін табыңыз.
   A) 100 л
   B) 120 л
   C) 130 л
   D) 150 л

4. Мақсаттың 60000 теңгесі бар еді. Ол ақшасының 20%-ына шалбар, 45%-ына костюм-шалбар алды. Қалған ақшасы 4200 теңгелік көйлектің ең көп нешеуін сатып алуға жетеді?
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7

5. 

Суретте берілген таразылар нақты салмақты көрсетпейді. 1-таразы салмақты 15%-ға кем қылып, 2-таразы 20%-ға артық қылып көрсетеді. Жанардың салмағы 40 кг. Қанаттың салмағы Жанардың салмағының 70%-ына тең. Жанардың 1-таразыда көрсеткен салмағы мен Қанаттың 2-таразыда көрсеткен салмағының айырмасы неше кг?
   A) 10 кг
   B) 4 кг
   C) 0 кг
   D) 0,4 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

6. 3 – 5 + 7 – 9 + ... + 67 – 69 + 71
Тізбектің мәні неге тең?
A) 37
B) 35
C) 33
D) 31
E) 29

7. Натурал сандар тізбегінде
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63 64
64-інші цифр қандай болады?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8

8. a, b және c – тізбектес жұп сандар.
$\left(1-\frac{2}{a}\right)\left(1-\frac{2}{b}\right)\left(1-\frac{2}{c}\right)=4$
a + b + c мәні неге тең?
A) – 18
B) – 12
C) – 6
D) 0
E) 6

9. –101 – 99 – 97 – ... – 3 – 1 + 0 + 2 + 4 + ... + 100
Тізбегінің мәні неге тең?
A) – 100
B) – 51
C) 0
D) 51
E) 101

10. $A=1^3+2^3+3^3+...+9^3$
Тізбегінде әр мүшенің негізін 1-ге арттырса, A-ның мәні қаншаға артады?
A) 999
B) 1000
C) 1001
D) 1002
E) 1003

11. 5 + 10 + 15 + ... + 105
Тізбектің мәні неге тең?
A) 1055
B) 1145
C) 1155
D) 1245
E) 1255

12. a, b және c тізбектес натурал сандар. a > b > c және a · b · c = 210 екендігі белгілі болса, c-ның мәні неге тең?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

13. $A=1^2+2^2+3^2+...+8^2$
Тізбегінде әр мүшенің негізін 2-ге арттырса, A-ның мәні қаншаға артады?
A) 176
B) 178
C) 180
D) 181
E) 182

14. a, b және c тізбектес жұп сандар.
2a + b + c = 54, болса, a-ның мәні неге тең?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18

15. Саматтың 5 асығы бар еді. Оның асықтары күн сайын 3 асыққа артты. 5-ші күннің соңында оның асықтарының жалпы саны нешеге тең болады?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

© EDUCON BASYLYMDARY

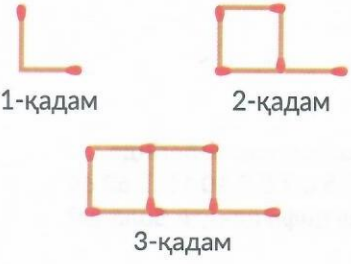
16. Тізбектес 3 тақ санның қосындысы осы сандардың ең кішісінің 5 есесіне тең. Осы тізбектің ең кіші саны мен ең үлкен санының арасындағы жұп сандардың қосындысы неге тең?
A) 6
B) 10
C) 14
D) 18
E) 22

17. (3 – 1) + (6 – 4) + (9 – 7) + ... + (33 – 31)
Тізбектің мәні неге тең?
A) 22
B) 24
C) 26
D) 28
E) 30

18. Ортаңғы саны M болатын тізбектелген 7 тақ санның қосындысының осы сандардың ең үлкеніне қатынасы 5-ке тең.
M-ның мәні неге тең?
A) 7
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15

19. a мен b оң сан екені белгілі және
a $ b = a + (a + 1) + (a + 2) + ... + (a + b)
ретінде анықталады.
m & 1 = 5 & 4
теңдеуін қанағаттандыратын m-ның мәні неге тең?
A) 20
B) 17
C) 12
D) 7
E) 5

20. Сіріңке таяқшалары арқылы белгілі бір заңдылық бойынша төмендегідей фигуралар тізбегі жасалды.



n-ші қадамдағы фигурада неше сіріңке таяқшасы болады?
A) n+1
B) 2n
C) 3n–1
D) 4n–2
E) 5n–3

21. Айжанның жинақ сандықшасында 100 тг бар еді. Ол сандықшасына күн сайын 60 тг сала бастады. Айжанның жинақ сандықшасында 8-күннің соңында неше теңге жиналады?
A) 580 тг
B) 560 тг
C) 540 тг
D) 520 тг

22.



Суреттегі сандар белгілі бір ереже бойынша орналасқан. A-ның мәні нешеге тең ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

23. Майра кітап сатып алып, алғашқы күні 35 бетін оқыды. Әр келесі күні алдыңғы күннен 20 бет артық оқып, кітапты 3 күнде оқып бітірді. Кітап неше беттен тұрады?
A) 198
B) 193
C) 180
D) 165

24.
- 1-ден 40-қа дейін (1 мен 40 қоса есептегенде) натурал сандардың қосындысы X,
- 6-дан 42-ге дейін (6 мен 42 қоса есептегенде) натурал сандардың қосындысы У.

У – X мәні неге тең?
A) 66
B) 68
C) 73
D) 78
E) 91

25. 
4000 тг 800 тг 300 тг

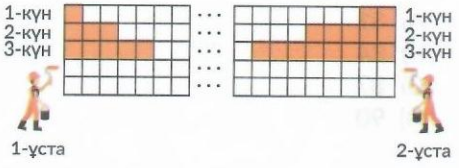
Канцеляр магазинінде кітап, қарындаш және өшіргіш бағалары берілген.
Еркежан қарындаш пен өшіргіштен теңдей, кітаптан 4 дана алып, сатушыға $11 \cdot 8 + 40 \cdot 4$ доллар берді. Еркежан барлығы неше қарындаш пен өшіргіш алған?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

26. Белгілі бір кино фестивалі 4 жылда бір ұйымдастырылады. Ең алғашқы фестиваль 1982 жылы өткен болса, 2022 жылы нешінші фестиваль өтті?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

27.

10	15	20
17	A	27
B	29	34

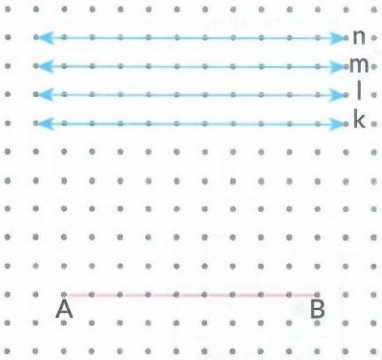
Кестедегі сандар солдан оңға қарай белгілі бір ереже бойынша, жоғарыдан төменге қарай басқа ереже бойынша орналастырылған. B–A айырмасының мәнін табыңыз.
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

28. 

Суретте әр ұстаның күн сайынғы бояған ұяшықтары көрсетілген. Олар қабырғаларды белгілі бір заңдылықпен бояуда. 2-ұстаның 9-шы күні бояған ұяшық санының жартысын 1-ұста нешінші күні бояды?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

29. ABC үшбұрышының ауданы 36 шаршы бірлік.



C нүктесі қай түзудің бойында орналасуы мүмкін?

A) k
B) l
C) m
D) n

30. Үш ағайындының жастарының қосындысы 42-ге тең. Олардың 15 жылдан кейінгі жастарының қосындысы нешеге тең болады?

A) 81
B) 84
C) 87
D) 90

31.



1-фигура 2-фигура 3-фигура

48 сіріңке таяқшасы арқылы берілген фигуралар тізбегінің алғашқы неше фигурасы құралады?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

32. Сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, келесі екі мүшесінің қосындысын табыңыз:
−3; 2; −4; 1; −5; 0; −6; −1 ...

A) −6
B) −7
C) −11
D) −9
E) −8

33. $\frac{n+1}{|1-n|+1}$ формуласымен берілген сандар тізбегінің 5-ші мүшесін табыңыз.

A) 1,2
B) 1,4
C) 1,5
D) 1,1
E) 1,6

34. 3 − 2 (n − 1) формуласымен берілген сандар тізбегін анықтаңыз.

A) 2; 0; −2; −4
B) 3; 0; −3; −6
C) 2; 1; 0; −1
D) 3; 0; −2; −4
E) 3; 1; −1; −3

35. $\frac{2n-3}{3n+1}$ формуласымен берілген сандар тізбегінің 7-ші мүшесін табыңыз.

A) $\frac{5}{14}$
B) $\frac{1}{6}$
C) 1
D) $\frac{2}{7}$
E) 0,5

© EDUCON BASYLYMDARY

36. «Екінші мүшесінен бастап әр келесі мүшесі сол саннан бұрын тұрған екі санның және 3 санының қосындысына тең болады», – шартын қанағаттандыратын тізбекті анықтаңыз.

I. −1; −1; 1; 3; 7
II. −2; 1; 2; 3; 8
III. 1,4; 2,1; 6,5; 11,6; 21,1

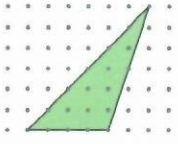
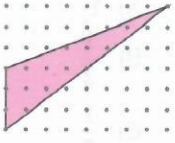
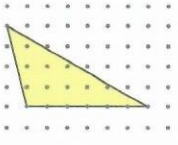
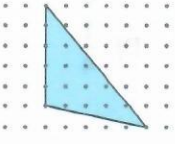
A) II, III
B) Тек қана II
C) I, II
D) Тек қана III
E) I, III

37. Сандар тізбегінің алғашқы екі мүшесін анықтаңыз:

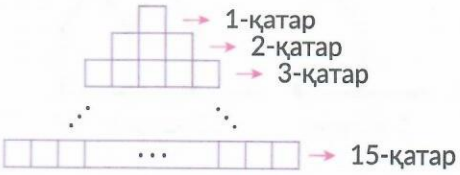
..., ..., $\frac{1}{27}$; $\frac{1}{81}$; $\frac{1}{243}$; $\frac{1}{729}$

A) $\frac{1}{3}$ және $\frac{1}{18}$
B) $\frac{1}{6}$ және $\frac{1}{18}$
C) 1 және $\frac{1}{3}$
D) 3 және 1
E) $\frac{1}{3}$ және $\frac{1}{9}$

38. Төмендегі нұсқаларда берілген үшбұрыштардың қайсысының ауданы басқа үшбұрыштар ауданынан өзгеше?

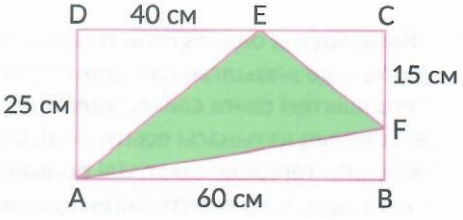
A) 
B) 
C) 
D) 

39. Әр қатардағы торкөздер саны белгілі бір заңдылықпен белгіленген. Алғашқы 15 қатарда жалпы неше төркөз болады?



A) 196
B) 225
C) 320
D) 441
E) 456

40. Бағбан өлшемдері төменде көрсетілген тіктөртбұрыш пішінді бақшаның үшбұрыш пішінді жасыл бөлігіне көгал екпекші.

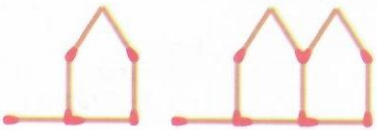


Егер 1 см² жерге көгал егу үшін 300 тг қажет болса, жасыл бөлікке көгал егу үшін жалпы неше теңге қажет?

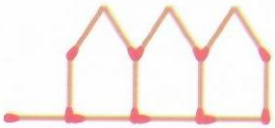
A) 144 000 тг
B) 153 000 тг
C) 165 000 тг
D) 171 000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сіріңке таяқшалары арқылы белгілі бір заңдылық бойынша төмендегідей фигуралар тізбегі жасалды.



1-қадам 2-қадам

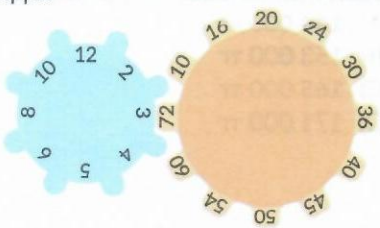


3-қадам

20-шы қадамдағы фигурада неше сіріңке таяқшасы болады?

A) 82
B) 86
C) 90
D) 92
E) 94

2. Жоғарыдағы оң жақтағы тегершіктің тістерінде жазылған сан, солжақтағы тегершіктегі санға сәйкес келгенде екі санның қатынасы есептеледі. Сол жақтағы тегершік сағат тілі бойынша қозғалуда. Егер есептелінген қатынас натурал сан болса жүйеде қоңырау соғады. Жүйедегі оныншы рет қоңырау қандай сан пайда болғанда соғады?



A) 5
B) 2
C) 10
D) 9

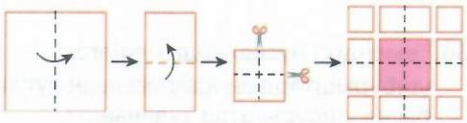
3. 480 см

Айдын берілген 480см болатын жолақтан бөліктерінің ұзындықтарының қатынасы 5/7 етіп бөлді. Қысқа бөлігінен қабырға ұзындығы натурал сан болатындай дұрыс бесбұрыш, қалғын бөліктен қабырға ұзындығы натурал сан болатындай шаршы құрастырды. Осыған орай шаршы қабырғасының бесбұрыш қабырғасына қатынасын табыңыз.

бесбұрыш шаршы

A) 7/4
B) 4/7
C) 7/8
D) 8/7

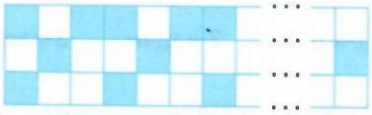
4. А4 пішінді қағазды үзік сызықтар бойымен 2 рет бүктеп, кейін қызыл үзік сызықтар бойымен қиды. Фигураның қалған бөлігінің ауданының барлық фигураның ауданына қатынасын табыңыз.



A) 1
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{4}$

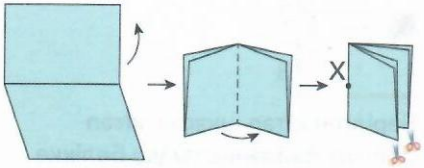
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Төмендегі тіктөртбұрыш ішіндегі торкөздер белгілі бір заңдылықпен боялған. Боялған торкөздер саны 47 екені белгілі болса, тіктөртбұрышта жалпы неше торкөз бар?

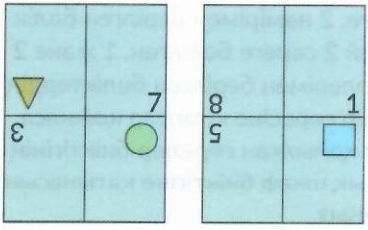


A) 99
B) 102
C) 105
D) 107
E) 108

6. Қағазды 2 рет бүктеп, кейін астынан кітапша пайда болатындай етіп қайшымен қиды.



Кітапшаның барлық 8 беті нөмірленген.



Қағаздың оң жағы | Қағаздың теріс жағы

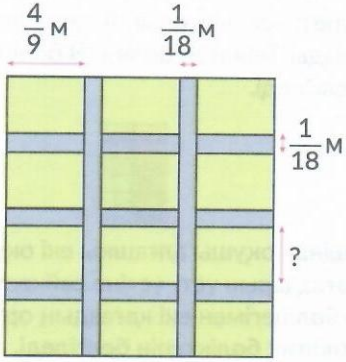
Суретте қағаздың екі жағынан көрінісі берілген. □ · (▽ + ○) өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 30
B) 32
C) 36
D) 42
E) 48

7. 

Самат жоғарыдағы амалды тағы үш рет жасағысы келді. Осыған орай Саматтың алғашқы үш амалға қолданған ши санының соңғы үш амалға қолданған ши сандарына қатынасы қандай болады?

A) 10/16
B) 7/16
C) 13/19
D) 16/25

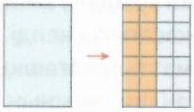
8. 

Шаршы пішіндес қағазға суретте көрсетілгендей әрқайсысының ұзындығы $\frac{4}{9}$ м болатын 12 дана бірдей тіктөртбұрыш салынды. Көршілес тіктөртбұрыштардың арақашықтығы $\frac{1}{18}$ м. Бір тіктөртбұрыштың енін анықтаңыз.

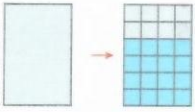
A) $\frac{23}{48}$
B) $\frac{23}{72}$
C) $\frac{23}{18}$
D) $\frac{23}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Суретте мөлдір қағаздарға келесідей әрекеттер орындалған.



Бірінші оқушы 4 бірдей бағандардың суретін салып, оның 2 бағанын бояды. Боялған бөлігін A бөлшегімен белгіледі.



Екінші оқушы 6 бірдей қатардың суретін салып, оның 4 қатарын бояды. Боялған бөлігін B бөлшегімен белгіледі.



Үшінші оқушы алғашқы екі оқушының қағаздарын үсті-үстіне сәйкестендірді. C бөлшегімен екі қағаздың ортақ боялған бөліктерін белгіледі.

A, B, C бөлшектерінің қосындысын табыңыз.

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{5}{4}$

C) $\frac{11}{6}$

D) $\frac{13}{6}$

10.



Суреттегі амалдарды жалғастырып, 10-шы адымдағы шеңбер санының ши санына қатынасын анықтаңыз.

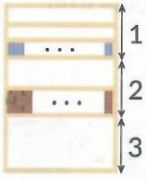
A) 11/10

B) 11/15

C) 11/20

D) 11/40

11.



Берілген кітап шкафы, кітап бойына байланысты үш бөлікке бөлінген. 1, 2 және 3 нөмірлерімен белгіленген бөліктер өзара тең. 1 нөмермен берілген бөлік бірдей 3 сөреге, 2 нөмірімен берілген бөлік бірдей 2 сөреге бөлінген. 1 және 2 нөмірлерімен берілген бөліктердің тек бір сөресіне кітаптар қойылса, кітап қойылған сөрелер биіктігінің барлық шкаф биіктігіне қатынасын табыңыз.

B) 5/18

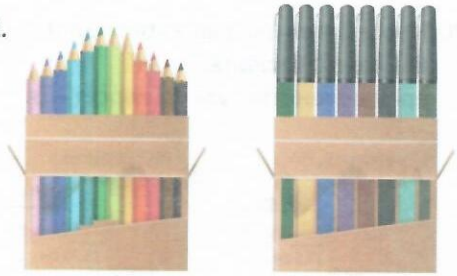
C) 7/15

D) 4/9

E) 2/3

© EDUCON BASYLYMDARY

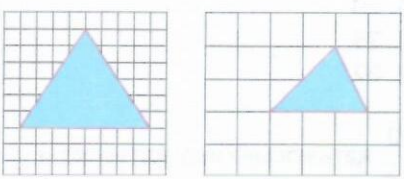
12.



Суретші 12 дана қарындашты бір қорапқа, 8 дана қаламды басқа бір қорапқа салады. Жалпы қорап саны 20 дана болды.
Қарындаш салынған қораптар санының қалам салынған қораптар санына қатынасы 3/7 болса, суретшінің қораптарға салған қаламдар санын табыңыз.

A) 72
B) 84
C) 98
D) 112

13. Өлшемі a×a болатын 1-ші торкөз қағазға кескінделген үшбұрыштың ауданы 96 см². Өлшемі b×b болатын 2-ші торкөз қағазға кескінделген үшбұрыштың ауданы 48 см².



1-қағаз 2-қағаз

$\frac{a}{b}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$

14. Екі санның қатынасы 2, ал алдыңғы мүшесі 8. Қатынастың соңғы мүшесін табыңыз.

A) 16
B) 10
C) 6
D) 4

15. Шамалардың қатынасын табыңыз:

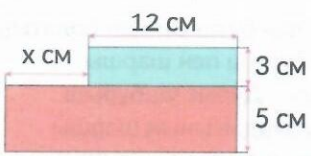
$\frac{140\text{ см}}{2\text{ дм}}$

A) 7
B) 70
C) 28
D) 280

16. Ұзындығы 90 см алтын сымнан шеңбер пішіндес бірдей 3 білезік жасалды. Бір білезіктің радиусын табыңыз. π=3 деп алыңыз.

A) 4 см
B) 5 см
C) 6 см
D) 7 см

17. Екі тіктөртбұрыш берілген. Бірінші тіктөртбұрыштың енінің екінші тіктөртбұрыштың еніне қатынасы бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығының екінші тіктөртбұрыштың ұзындығына қатынасына тең.



Белгісіз қабырғасының ұзындығын табыңыз.

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

18.

Мезгіл	Шығын
Көктем	80000
Жаз	100000
Күз	90000
Қыс	?

Кестеде отбасының бір жылдық азық түлікке кеткен шығындары көрсетілген. Отбасының қыс мезгіліндегі шығынының көмтемгі шығынға қатынасы 3/2 болса, қыс мезгілі шығынының жылдық шығынға қатынасын табыңыз.

A) 3/5
B) 4/13
C) 1/3
D) 9/20

19.

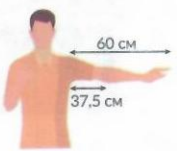


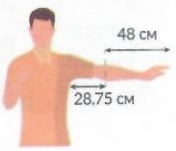
Үшбұрыш Шаршы

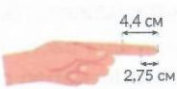
Кәрім ұзындығы 42см болатын сымды $\frac{3}{4}$ қатынасыда бөлді. Бөліктерден қабырғалары бүтін сандар болатын дұрыс үшбұрыш пен шаршы құрастырды. Дұрыс үшбұрыш қабырға ұзындығының шаршы қабырға ұзындығына қатынасы қандай?

A) 1
B) 3/4
C) 2/3
D) 4/3

20. Көрсетілген екі шама арасындағы байланыс басқаларынан ерекшеленетін суретті көрсетіңіз.

A) 

B) 

C) 

D) 

21. Екі санның қатынасы 4, ал соңғы мүшесі 8. Қатынастың алдыңғы мүшесін табыңыз.

A) 32
B) 12
C) 4
D) 2

22. 560 санын 8 және A сандарына кері пропорционал қатынаста екі бөлікке бөлді. Екі санның бірі 400 болып шықса, белгісіз санды табыңыз.

A) 10
B) 20
C) 25
D) 32

23. $\frac{12}{15}$ қатынасына кері қатынасты жазыңыз

A) $\frac{4}{3}$
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{5}{4}$
D) $\frac{3}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

24.



Қолданылды: 60 минут,
жұмсалды: 25 Вт



Қолданылды: 30 минут,
Жұмсалды: 15 Вт

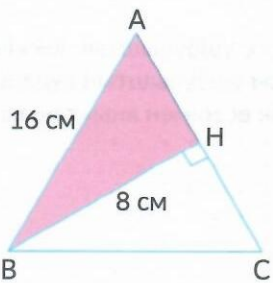


Қолданылды: 150 минут,
Жұмсалды: 60 Вт

Суретте I,II және III маркалы пештердің қолданылған уақыты мен электр қуаты көрсетілген. Осыған орай ең көп электр шығыны болған пештен бастап, бұл пештерді кему ретімен орналастырыңыз.

A) I> II > III
B) II > III > I
C) II > I > III
D) III > II > I

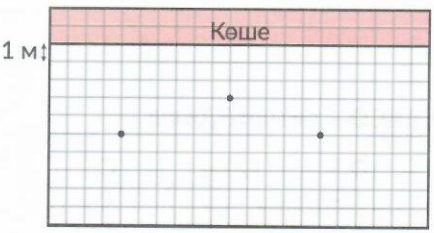
25. ABC үшбұрышында |AB| = 16 см, |BH| = 8 см және |AB| = |AC| екені белгілі:



ABC үшбұрышының ауданын табыңыз.

A) 108 см^2
B) 64 см^2
C) 56 см^2
D) 32 см^2

26. Көше мен бақшаның сызбасы берілген. Бақшаға құбырлар жүргізіліп, құбырлардағы су бақшаның нүктелер арқылы көрсетілген үш жерінен 2 м, 3 м және 4 м-ге шашырап, бақшадағы өсімдіктерді суарады. Үш құбырдан шашырайтын су көшеден сәйкесінше x , y , z метр қашықтыққа дейін жетеді. x+y+z қосындысын табыңыз.



A) 22 м
B) 23 м
C) 24 м
D) 25 м

27. Кестеде бір телеканалдың бір күнгі көрсетілімдері туралы мәліметтер берілген.

Жаңалықтар $\frac{5}{4}$ сағат

Кино $\frac{7}{4}$ сағат

Концерт $\frac{3}{2}$ сағат

Көкпар ойыны $\frac{1}{2}$ сағат

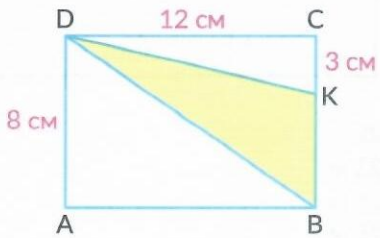
Телеканалдың бір күнгі көрсетілімі жалпы неше минутқа тең?

A) 150 мин
B) 200 мин
C) 250 мин
D) 300 мин

© EDUCON BASYLYMDARY

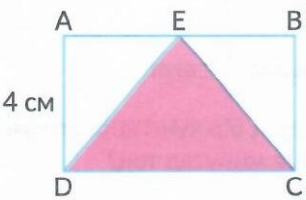
28. Сымнан радиусы 60 см болатын шеңбер жасалды. Шеңбердің центрлік бұрышы 200°-қа сәйкес келетін бөлігі кесіп алынып, одан шаршы жасалды. Шаршының бір қабырғасының ұзындығын табыңыз. π=3 деп алыңыз.
A) 30 см
B) 40 см
C) 50 см
D) 60 см

29. ABCD – тіктөртбұрыш:



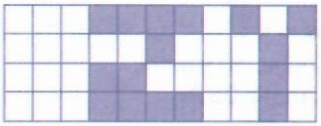
Боялған бөліктің ауданын табыңыз.
A) 24 см²
B) 27 см²
C) 30 см²
D) 36 см²

30. Төменде берілген ABCD тіктөртбұрышының ені ұзындығынан 3 есе кіші.



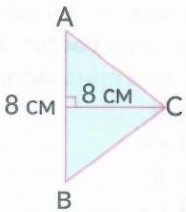
Боялған бөліктің ауданын табыңыз.
A) 24 см²
B) 27 см²
C) 30 см²
D) 36 см²

31.



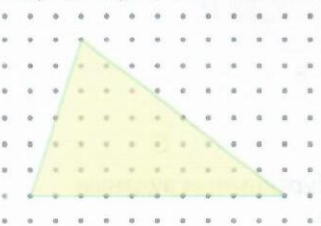
Суреттегі боялған бөлік ауданының боялмаған бөлік ауданына қатынасын табыңыз.
A) 2/3
B) 4/7
C) 5/9
D) 15/29

32. ABC үшбұрышының ауданын табыңыз:



A) 32 см²
B) 36 см²
C) 48 см²
D) 64 см²

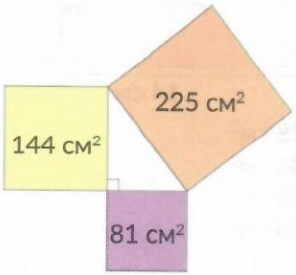
33. Бірлік торкөзге үшбұрыштың кескіні салынды. Осы үшбұрыштың ауданын шаршы бірлік есебімен анықтаңыз:



A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Үш шаршыны суретте көрсетілгендей етіп орналастыру арқылы пайда болатын тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табыңыз.



A) 48 см²
B) 54 см²
C) 64 см²
D) 72 см²

35. Алты таңбалы 2A57B3 саны 33-ке қалдықсыз бөлінеді. A-ның орнына келетін цифрлардың қосындысын тап.
A) 7
B) 11
C) 14
D) 16
E) 11

36.



Сағаттың кіші тілшесі мен ұзын тілшесіні қатынасы 3/5. Суреттегі сағаттардың қайсысының тілшелері бұл қатынасқа са келеді?
B) Тек II
C) I және III
D) II және III
E) I, II және III

37. Үш таңбалы x5x натурал саны 3-ке қалдықсыз бөлінетінін ескерсек, x-тің орнына келетін сандардың қосындысы нешеге тең?
A) 2
B) 5
C) 8
D) 13
E) 15

Күміс пен алтынның екі қорытпасы араласқан. Бірінші қорытпаның массасы 20 кг, күміс концентрациясы 30%. Екінші қорытпаның массасы 40 кг, алтын концентрациясы 85%.

38. Алынған қорытпадағы күмістің концентрациясын табыңыз.
A) 20%
B) 25%
C) 28%
D) 35%

39. Алынған қорытпадағы алтынның концентрациясын табыңыз.
A) 48 кг
B) 52 кг
C) 54 кг
D) 58 кг

40. Алынған қорытпаға 20 кг күміс қосса, күмістің концентрациясы қаншаға өзгереді?
A) 5%-ға
B) 10%-ға
C) 15%-ға
D) 20%-ға

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Қосындысы 180° және 90°-қа тең бұрыш жұптары сәйкесінше сыбайлас және толықтауыш бұрыштар деп аталсын.
Олай болса, нұсқалардың арасынан сағат тілі мен минут тілі арасындағы кіші бұрыштары сыбайлас немесе толықтауыш бұрыштар болмайтын жұптарды табыңыз.

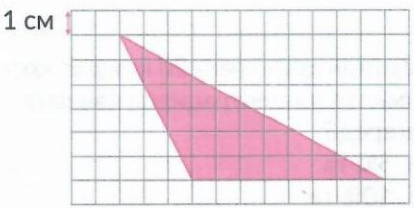
A) 

B) 

C) 

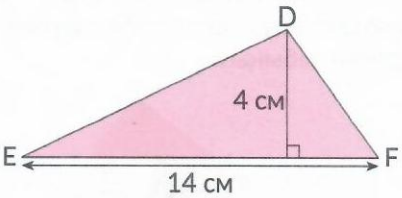
D) 

2. Өлшемі 1 см × 1 см болатын бірлік торкөзге салынған үшбұрыштың ауданын табыңыз.



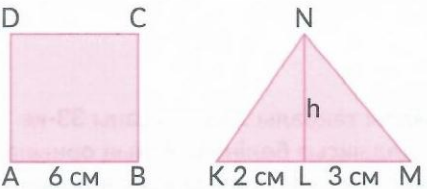
A) 22 см²
B) 24 см²
C) 26 см²
D) 28 см²

3. DEF үшбұрышының ауданын табыңыз.



A) 28 см²
B) 36 см²
C) 42 см²
D) 56 см²

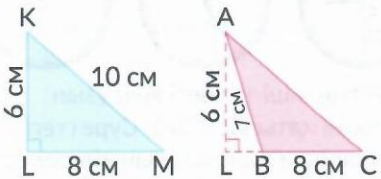
4. ABCD шаршысы мен KMN үшбұрыштарының аудандары өзара тең.



h-тің мәнін табыңыз.

A) $\frac{26}{3}$ см
B) 14 см
C) $\frac{72}{5}$ см
D) 16 см

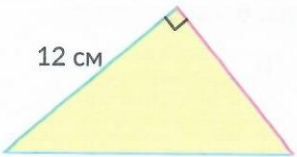
5. KLM және ABC үшбұрыштар аудандарының қосындысын табыңыз.



A) 48 см²
B) 52 см²
C) 56 см²
D) 64 см²

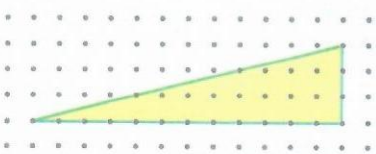
© EDUCON BASYLYMDARY

6. Үшбұрыштың ауданы 54 см². Қызыл түспен көрсетілген биіктіктің ұзындығын табыңыз.



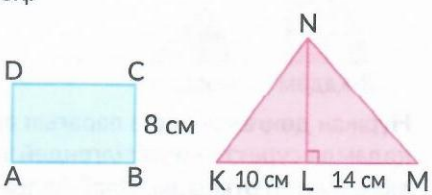
A) 6 см
B) 7 см
C) 8 см
D) 9 см

7. Бірлік торкөзге кескінделген үшбұрыштың ауданын шаршы бірлік есебімен есептеңіз.



A) 12
B) 15
C) 18
D) 24

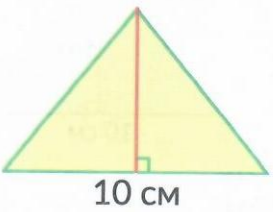
8. ABCD тіктөртбұрышы мен KMN үшбұрыштарының аудандары өзара тең.



Үшбұрыштың KMN табанына түсірілген биіктігі 20 см-ге тең болса, ABCD тіктөртбұрышының периметрін табыңыз.

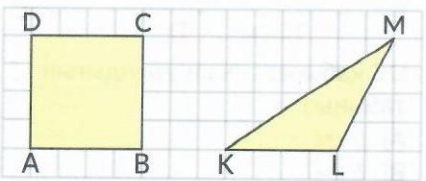
A) 76 см
B) 78 см
C) 80 см
D) 82 см

9. Үшбұрыштың ауданы 50 см². Қызыл түспен көрсетілген биіктіктің ұзындығын табыңыз.



A) 8 см
B) 9 см
C) 10 см
D) 11 см

10. Шаршы торкөзге салынған ABCD шаршысының периметрі 48 см болса, KLM үшбұрышының ауданын табыңыз.



A) 70 см²
B) 72 см²
C) 74 см²
D) 76 см²

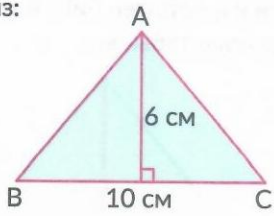
11. Үшбұрыштың ауданы 28 см². Қызыл түспен көрсетілген биіктіктің ұзындығын табыңыз.



A) 8 см
B) 9 см
C) 10 см
D) 11 см

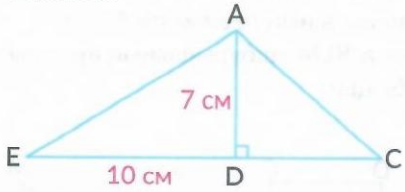
© EDUCON BASYLYMDARY

12. ABC үшбұрышының ауданын табыңыз:



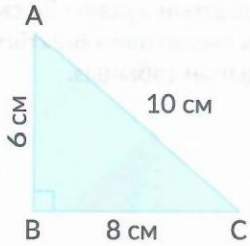
A) 24 см²
B) 30 см²
C) 36 см²
D) 60 см²

13. Ауданы 56 см² болатын үшбұрыш берілген:



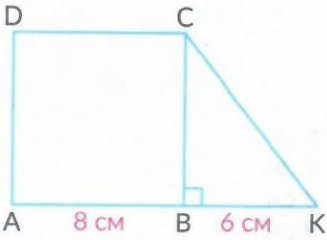
DC қабырғасының ұзындығын табыңыз.
A) 5 см
B) 6 см
C) 7 см
D) 8 см

14. ABC үшбұрышының ауданын табыңыз:



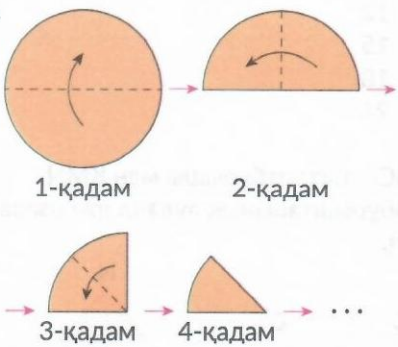
A) 18 см²
B) 20 см²
C) 24 см²
D) 48 см²

15. Төменде берілген AKCD төртбұрышы ABCD шаршысы мен BCK тікбұрышты үшбұрышы арқылы құрылған. Мұндағы A, B және K нүктелері бір түзудің бойында жатыр.



AKCD төртбұрышының ауданын табыңыз.
A) 78 см²
B) 84 см²
C) 88 см²
D) 92 см²

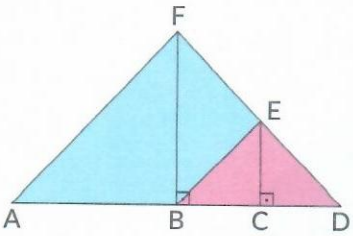
16.



Нұржан дөңгелек қағаз парағын әр қадамда суретте көрсетілгендей тең екіге бүктеп отырады. Олай болса, 6-шы қадамнан кейін пайда болатын дөңгелек секторының центрлік бұрышын табыңыз.
A) 60°
B) 22,5°
C) 11,25°
D) 5,625°

© EDUCON BASYLYMDARY

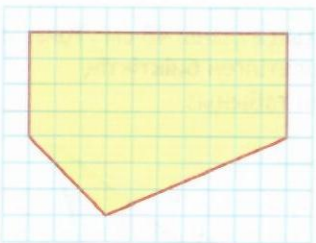
17. FAD үшбұрышында: |AB| = 10 см, |EC| = 6 см және |BF| = 12 см.



Егер EBD үшбұрышының ауданы 21 см² болса, ABEF төртбұрышының ауданын табыңыз.

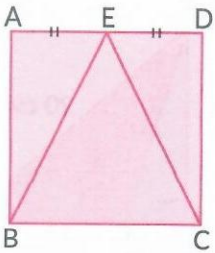
A) 78 см²
B) 79 см²
C) 80 см²
D) 81 см²

18. Бірлік торкөзде кескінделген бесбұрышты фигураның ауданын табу үшін қолданылатын дұрыс өрнекті анықтаңыз.



A) $10 \cdot 7$
B) $10 \cdot 4 + 10 \cdot 3$
C) $10 \cdot 3 + \frac{10 \cdot 4}{2}$
D) $10 \cdot 4 + \frac{10 \cdot 3}{2}$

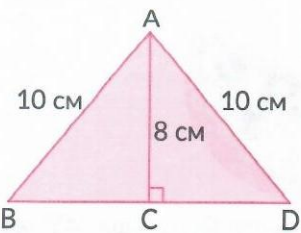
19. Периметрі 32 см болатын ABCD шаршысы берілген:



EBC үшбұрышының ауданын табыңыз.

A) 24 см²
B) 28 см²
C) 32 см²
D) 36 см²

20. Төменде көрсетілген теңбүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғалары 10 см-ге, ал табанына түсірілген биіктігі 8 см-ге тең.

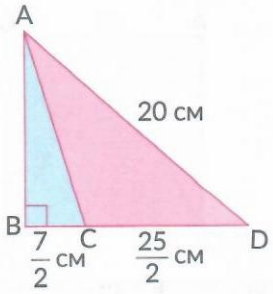


Егер үшбұрыштың ауданы 48 см² болса, үшбұрыштың периметрін табыңыз.

A) 30 см
B) 32 см
C) 34 см
D) 36 см

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Төменде тікбұрышты үшбұрыш кескінделген.



Егер ACD үшбұрышының ауданы 75 см² болса, ABC үшбұрышының ауданын табыңыз.

A) 18 см²
B) 21 см²
C) 22 см²
D) 24 см²

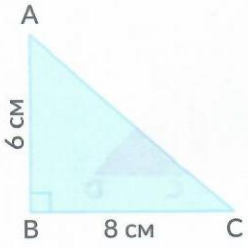
22. Төменде радиусы 8 см болатын пицца көрсетілген.

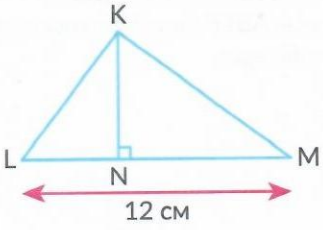


Пиццаның центрлік бұрышы 45°-қа тең сектор түріндегі бөлігі кесіп алынды. Қалған пиццаның ауданын табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 144 см²
B) 156 см²
C) 168 см²
D) 180 см²

23. Төменде берілген ABC және KLM үшбұрыштарының аудандары өзара тең.

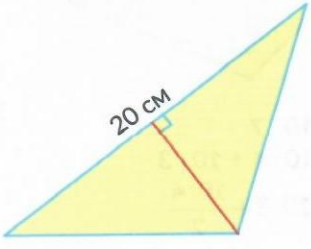




|KN| биіктігінің ұзындығын табыңыз.

A) 2 см
B) 3 см
C) 4 см
D) 5 см

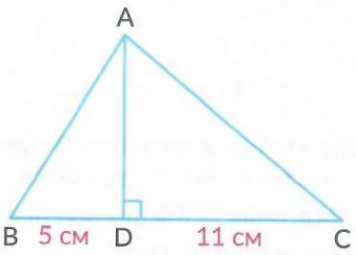
24. Үшбұрыштың ауданы 48 см². Қызыл түспен көрсетілген биіктіктің ұзындығын табыңыз.



A) 2,4 см
B) 4,8 см
C) 7,2 см
D) 9,6 см

© EDUCON BASYLYMDARY

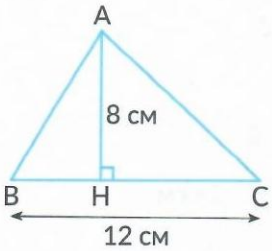
25. Төменде берілген ABC үшбұрышының ауданы $S_{ABC} = 64$ см^2.



|AD| биіктігінің ұзындығын табыңыз.

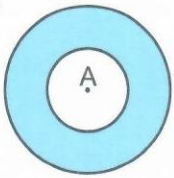
A) 6 см
B) 8 см
C) 10 см
D) 12 см

26. Төменде берілген ABC үшбұрышының ауданын табыңыз.



A) 48 см^2
B) 64 см^2
C) 72 см^2
D) 96 см^2

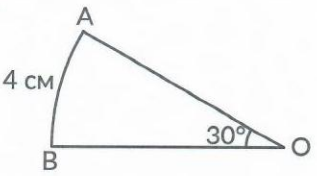
27.



Жоғарыдағы суретте центрлері A нүктесінде орналасқан радиустары 5 см және 9 см болатын екі шеңбер берілген. Боялған бөліктің ауданы нешеге тең болады? $\pi = \frac{22}{7}$ деп алыңыз.

A) 158 см^2
B) 160 см^2
C) 176 см^2
D) 182 см^2

28.

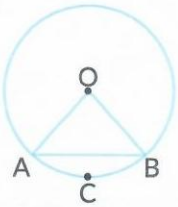


Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан сектордa $\angle AOB = 30°$ және AB доғасының ұзындығы 4 см. Сектордың ауданы нешеге тең болады? $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 16 см^2
B) 24 см^2
C) 36 см^2
D) 48 см^2

© EDUCON BASYLYMDARY

29.



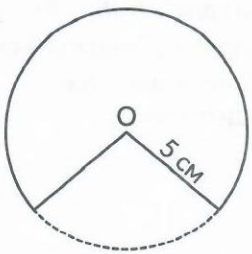
Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңберде $\cup ACB = 50°$ болса, онда $\angle OAB$ мәнін табыңыз.

A) 50°
B) 55°
C) 60°
D) 65°

30. Радиустарының айырмасы 5 см-ге тең шеңберлердің ұзындықтарының айырмасы нешеге тең? $\pi = 3{,}14$ деп алыңыз.

A) 26,2
B) 28,4
C) 31,4
D) 32,2

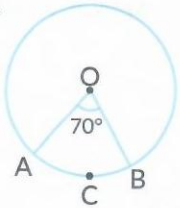
31.



Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан радиусы 5 см-ге тең шеңберден ауданы 15 см^2-ге тең сектор кесіп алынды. Олай болса қалған сектордың центрлік бұрышын табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 288°
B) 285°
C) 278°
D) 275°

32.



Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңберде $\angle AOB = 70°$ болса, онда $\cup ACB$ доғасы неше градусқа тең болады?

A) 35
B) 70
C) 110
D) 140

33. $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ пропорциясы берілген. x + y қосындысы 14 болса, x-ті табыңыз.

A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

34.



Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан секторда $OB = 14$ см және AB доғасының ұзындығы 33 см. $\angle AOB$ бұрышы нешеге тең болады? $\pi = \frac{22}{7}$ деп алыңыз.

A) 105°
B) 120°
C) 135°
D) 150°

© EDUCON BASYLYMDARY

35. $\frac{x}{y}=\frac{5}{8}$ пропорциясы берілген. y – x айырымы 14 болса, x-ті табыңыз.

A) 20
B) 24
C) 28
D) 32

36. Берілген пропорцияның салдары болатын пропорцияны көрсетіңіз:

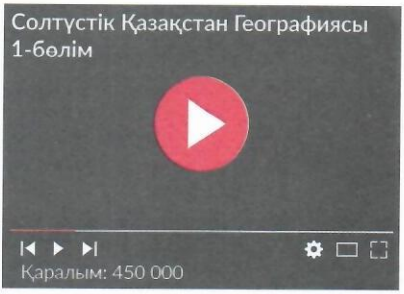
$\frac{x^2}{y^3}=\frac{a}{b^2}$

A) $\frac{x^2}{a}=\frac{y^3}{b^2}$
B) $\frac{x^2}{b^2}=\frac{y^3}{a}$
C) $\frac{x^2}{y^3}=\frac{b^2}{a}$
D) $\frac{a}{x^2}=\frac{y^3}{b^2}$

37. Қай пропорция басқаларынан ерекшеленеді?

A) $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$
B) $\frac{d}{b}=\frac{c}{a}$
C) $\frac{b}{a}=\frac{d}{c}$
D) $\frac{a}{b}=\frac{d}{c}$

Мұғалім үш сабақ түсірді. Сіздің алдыңызда бірінші сабақтың көрсеткіштері тұр. Екінші сабақтың қаралымы бірінші сабақтың 80% - ын құрады. Үшінші сабақтың қаралымы Екінші сабақтың 150%-ын құрады.



38. Екінші сабақтың қаралым санын табыңыз

A) 270 000
B) 320 000
C) 360 000
D) 420 000

39. Үш сабақтың қаралымдарының жалпы санын табыңыз.

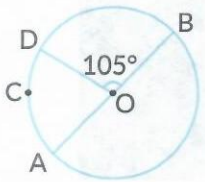
A) 1 250 000
B) 1 350 000
C) 1 420 000
D) 1 500 000

40. Үшінші сабақтың қаралым саны бірінші сабақтың қаралым санының ____ % - на тең.

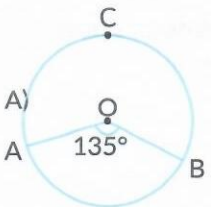
A) 90
B) 120
C) 125
D) 150

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бес таңбалы 5637A натурал саны 4-ке қалдықсыз бөлінетінін ескерсек, A-ның орнына келетін сандардың қосындысын тап.
   A) 4
   B) 6
   C) 8
   D) 10
   E) 12

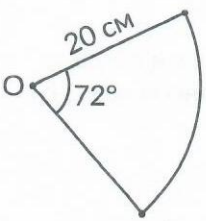
2. 

Суретте берілген шеңберде O – центр, AB – диаметр. Егер $\angle DOB = 105°$ және $\cup DCA = 3x$ болса, онда x-тің мәні нешеге тең болады?
   A) 25
   B) 50
   C) 75
   D) 100

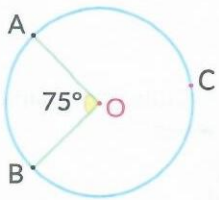
3. 

Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңберде $\angle AOB = 135°$ болса, онда $\cup ACB$ доғасы неше градусқа тең болады?
   B) 135
   C) 215
   D) 225
   E) 270

4. Бір дөңгелек бір толық айналым жасағанда, 180 см жол жүреді. Бұл дөңгелектің радиусын табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.
   A) 30 см
   B) 25 см
   C) 15 см
   D) 10 см

5. 

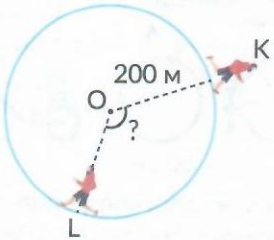
Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңбер секторының ауданын табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.
   A) 120
   B) 240
   C) 360
   D) 480

6. 

Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңберде $\angle AOB = 75°$ болса, онда $\cup ACB$ доғасы неше градусқа тең болады?
   A) 150°
   B) 225°
   C) 275°
   D) 285°

© EDUCON BASYLYMDARY

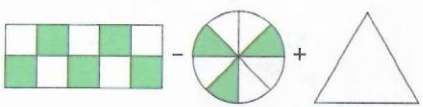
7. Төменде Мұхтардың радиусы 200 м болатын шеңбердің бойымен жүгірген сызбасы берілген.



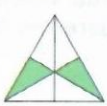
Мұхтар K нүктесінен L нүктесіне дейін 500 м қашықтықты жүгіріп өткен болса, онда $\angle KOL$ мәнін табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 100°
B) 120°
C) 140°
D) 150°

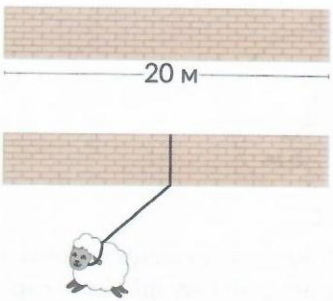
8. Төменде берілген фигуралар тең бөліктерге бөлініп, кейбір бөліктері жасыл түске боялған. Әрбір фигураның жасыл түске боялған бөлігінің ауданының сол фигураның жалпы ауданына қатынасы санға тең.



Жоғарыдағы фигуралар арқылы берілген өрнектің мәні $\frac{7}{24}$ санына тең болуы үшін нұсқалардың арасынан сәйкес үшбұрышты анықтаңыз.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

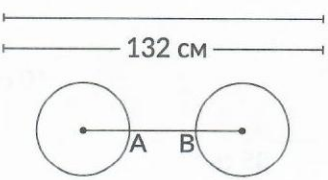
9. Ұзындығы 20 м болатын қабырғаның тура ортасындағы қазыққа жіп арқылы қой байлаулы тұр. Қой жіппен қабырғаның тура екі шетіне дейін ғана жете алады.



Қой жайылып жүре алатын жердің ұзындығын анықтаңыз. (π = 3)

A) 20 м
B) 30 м
C) 40 м
D) 50 м

10. Ұзындығы 132 см болатын темір сым берілген. Бұл сымнан радиусы 8 см болатын екі шеңбер жасалды. Сымның қалған бөлігінің көмегімен суретте көрсетілгендей етіп екі шеңбердің центрлерін жалғады.

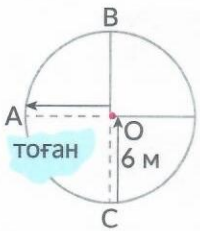


A және B – пайда болған суреттегі сымдардың қиылысу нүктелері. A және B нүктелерінің арақашықтығын табыңыз. (π = 3)

A) 8 см
B) 16 см
C) 20 см
D) 24 см

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төменде центрі O нүктесінде болатын шеңбер тәрізді жолы бар саябақтың жоспары көрсетілген. Тоған орналасқан жерде жол жоқ. $|AO| = |BO| = |CO| = 6$ м.



Ермек A нүктесінен шеңбер бойымен C нүктесіне дейін жүрді. Кейін суретте көрсетілгендей көрсеткі бағытымен C нүктесінен саябақтың центрі болатын O нүктесіне, ең соңында O нүктесінен A нүктесіне қайта оралды. Ермек барлығы неше метр жол жүрді? ($\pi = 3$)

A) 33 м
B) 36 м
C) 39 м
D) 42 м
E) 5 м

12. Төменде берілген тіктөртбұрыш пішіндегі парақшаның қабырғалары 10 см және 35 см.



Али бұл парақшаға сызуға болатын ең үлкен мүмкін бірдей дөңгелектерді кесіп алды. Олай болса, қалған бөліктердің ауданы неше $см^2$ болады? $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 150
B) 125
C) 100
D) 75

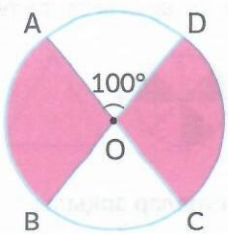
13. Ұлан мен қарындасы Еңлік велосипедпен шеруге шықты.



Ұланның велосипед дөңгелегінің диаметрі 60 см-ге тең. Шерудің нәтижесінде Ұланның велосипед дөңгелегі 2000 айналым жасады, ал Еңліктің велосипед дөңгелегі – 3000 айналым жасады. Егер екі велосипед бірдей қашықтық жүрген болса, Еңліктің велосипед дөңгелегінің радиусын табыңыз.
($\pi = 3$)

A) 15 см
B) 20 см
C) 25 см
D) 30 см

14.

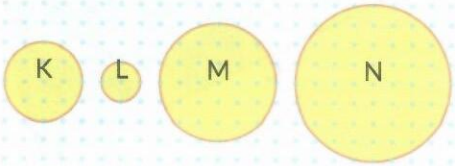


Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңбердің радиусы 9 см болса, онда боялған бөліктердің ауданы нешеге тең болады?

A) 72 π
B) 54 π
C) 48 π
D) 36 π

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Назерке берілген нүктелі қағазға центрлері K, L, M және N нүктелерінде орналасқан шеңберлер сызды.



Нұсқалардың қайсысы суретте берілген кез келген екі шеңбердің аудандарының қатынасына тең бола алмайды? $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 16
B) 12
C) 4
D) 2,25

16. Төменде берілген автокөліктердің дөңгелектерінің диаметрлері 60 см және 80 см.



Сол жақтағы автокөліктің дөңгелегі 400 айналым жасаған кезде жүретін қашықтықты оң жақтағы автокөлік жүріп өтуі үшін оның дөңгелегі неше айналым жасауы тиіс?

A) 240
B) 300
C) 320
D) 400

17. $312 + 2 \cdot (123 - 102:34)$

Берілген есептің шығарылуында амалдар реті қандай болады?

A) Қосу – Азайту – Бөлу - Көбейту
B) Қосу – Көбейту – Азайту - Бөлу
C) Бөлу – Көбейту – Қосу - Азайту
D) Бөлу – Азайту – Көбейту - Қосу

18.



Суретте берілген радиусы 2 см-ге тең ширек шеңбердің периметрін табыңыз. $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

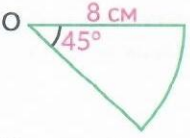
19.



Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңберде KL – диаметр. $\angle MON = 60°$ және $\cup NL = 40°$ болса, онда $\cup KM$ доғасының өлшемін табыңыз.

A) 40°
B) 60°
C) 80°
D) 100°

20.



Суретте берілген центрі O нүктесінде орналасқан шеңбер секторының радиусы 8 см және центрлік бұрышы 45° болса, сектордың ауданы нешеге тең болады? $\pi = 3$ деп алыңыз.

A) 24 см²
B) 32 см²
C) 40 см²
D) 48 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

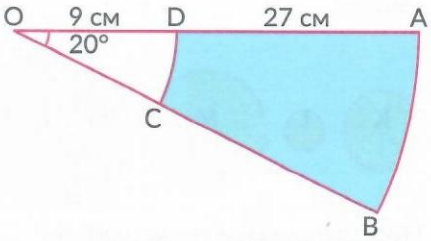
21. Қасым ағайдың көлігі жолда бұзылып қалды. Көмекке адам таба алмай көлігін артынан өзі итеруді жөн көрді. Алайда күші жетпей, көлігін кішкене ғана қозғалта алды – дөңгелегі небәрі 120° айналым жасады. Дөңгелектің радиусы 40 см. Қасым ағайдың көлігі неше см ілгері қозғалды? (π = 3)
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100

22. Назым скутермен, ал Марат велосипедпен ойнап жүр. Скутер дөңгелегінің диаметрі 18 см, ал велосипед дөңгелегінің диаметрі 24 см-ге тең.



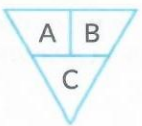
Белгілі бір қашықтықты жүріп өту үшін велосипед дөңгелегі 30 толық айналым жасаса, дәл сол қашықтықты жүріп өту үшін скутер дөңгелегі неше айналым жасауы керек? (π = 3)
A) 70
B) 60
C) 50
D) 40

23. Төменде центрлік бұрышы 20° болатын сектор кескінделген.



Берілген мәліметтерді пайдаланып, боялған бөліктің периметрін табыңыз. (π = 3)
A) 69 см
B) 66 см
C) 63 см
D) 60 см

24.



= K

Жоғарыда A, B, C және K натурал сандары берілген. A - бөлінгіш, B - бөлгіш, C - бөліндінің мәні және K - қалдық.
Мысалы:



= 3



= 4

B-ның орнына келетін сандардың қосындысын тап.
A) 38
B) 36
C) 33
D) 27
E) 18

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Периметрі 64 м болатын шаршы пішінді саябақтың тура ортасына суретте көрсетілгендей субұрқақ орнатылды.

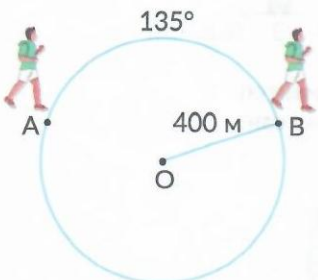


1 2 3

Субұрқақ 3-суретте көрсетілгендей дөңгелек алаңға 360° айнала су бүркей алады. Су ең алыс саябақтың қабырғасына дейін жетеді. Су толық жететін жердің ауданын табыңыз? ($\pi = 3$)

A) 196 м²
B) 192 м²
C) 144 м²
D) 121 м²

26. Дамир радиусы 400 м болатын шеңбер пішінді тректе жүгіруде.



Жоғарыда берілген суретті пайдаланып, Дамирдің А нүктесінен бастап В нүктесіне дейін жүгірген тректің АВ бөлігінің ұзындығын табыңыз. ($\pi = 3$)

A) 800 м
B) 900 м
C) 1000 м
D) 1100 м

27. Төрт таңбалы 384M санын 11-ге бөлгенде 2 қалдық қалатынын ескерсек, M - қаншаға тең?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

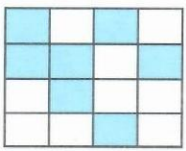
28. $x = (7352)^5 + (350)^4 + (6549)^2$, x-ті 5-ке бөлгендегі қалдық неше?

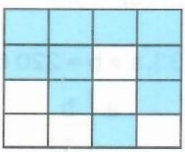
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

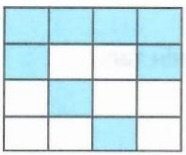
29.

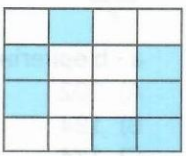
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

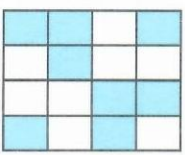
Жоғарыдағы кестеде 120 санының оң бөлгіші бар санды қамтитын квадраттар көк түске боялады. Кескіндеменің сыртқы түрі қандай болады?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Алты таңбалы аааааа натурал саны 6-ға қалдықсыз бөлінетінін ескерсек, а-ның орнына келетін цифрлар саны қанша?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 5
E) 4

31. Цифрлары әртүрлі үш таңбалы ABC саны 12-ге қалдықсыз бөлінеді. A + B + C қосындысының ең үлкен мәні қаншаға тең?
A) 21
B) 18
C) 17
D) 16
E) 15

32. 6A5B төрт таңбалы санды 4-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. Бұл сан 9-ға қалдықсыз бөлінетін болса, A-ның орнына келетін сандардың қосындысын тап.
A) 9
B) 13
C) 15
D) 16
E) 18

33. a + b = 220 болса,

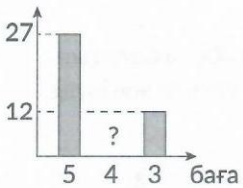
a	b
–	11
4	

a - b өрнегінің мәнін тап.
A) 202
B) 184
C) 174
D) 94
E) 18

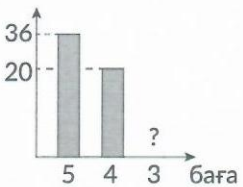
34. Пропорцияның көмегімен үш гір тасының салмағы көрсетілген: $\frac{K}{L}=\frac{3}{5}$ және $\frac{L}{M}=\frac{10}{13}$. Егер үш гір тасының жалпы салмағы 145 болса, онда K гір тасының салмағын табыңыз.
A) 25
B) 30
C) 36
D) 45

35. Кестеде 2 мектеп оқушыларының нәтижелері көрсетілген. Бірдей баға алған оқушылардың қатынасы пропорцияны құрайды.

Бірінші мектеп оқушылар саны



Екінші мектеп оқушылар саны



Бірінші мектепте 4 алған оқушылар мен 5 алған оқушылар арасындағы қатынасты табыңыз.
A) $\frac{9}{5}$
B) $\frac{11}{5}$
C) $\frac{7}{3}$
D) $\frac{4}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

36. $\begin{array}{l} xy0xy0 \mid xy \\ - \\ \hline \end{array}$

Жоғарыдағы бөлу амалындағы бөліндінің мәні мен қалдықтың қосындасы қанша?

A) 111
B) 1011
C) 10010
D) 10011
E) 10101

37. $\frac{x}{y}=\frac{6}{5}$ пропорциясы берілген.

$\left(\frac{x-y}{x}\right):\left(\frac{y}{x}\right)$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{5}{6}$

38. $\frac{x}{y}=\frac{12}{15}$ пропорциясына қосуға болатын нұсқаны көрсетіңіз:

A) $\frac{x+44}{y+55}$
B) $\frac{x+40}{y+45}$
C) $\frac{x+36}{y+40}$
D) $\frac{x+60}{y+70}$

Контекст

Бір минутта жасалынатын қадамдар санының қадамның ұзындығына қатынасы 140-қа тең.

$140 = n : p$

p – қадамның ұзындығы [метр]

n – бір минутта жасалынатын қадамдар саны

39. Айдостың қадамының ұзындығы 0,8 м-ге тең. Оның жылдамдығын табыңыз.

A) 72,8 м/мин
B) 82,8 м/мин
C) 89,6 м/мин
D) 92,4 м/мин

40. Қадамдар саны мен қадамның ұзындығы арасындағы қатынас қандай болады?

A) Үзіліссіз шамалар
B) Тәуелсіз шамалар
C) Кері пропорционал
D) Тура пропорционал

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\frac{x}{y}=\frac{3}{8}$ және $\frac{y}{z}=\frac{16}{21}$ пропорциялары берілген. $\frac{x}{z}$ табыңыз.

A) $\frac{1}{7}$

B) $\frac{2}{7}$

C) $\frac{3}{7}$

D) $\frac{5}{7}$

2. $\frac{x}{y+2}=\frac{z}{20}$ және $\frac{z}{4}=\frac{5}{y}$ пропорциялары берілген. x-ті z арқылы өрнектеңіз.

A) $x=1+\frac{z}{10}$

B) $x=2z+5$

C) $x=2+\frac{z}{5}$

D) $x=5z+20$

3. $\frac{4}{x+2}=\frac{y}{5}$ және $\frac{y}{12}=\frac{27}{36}$ пропорциялары берілген. x-тің мәнін табыңыз.

A) $\frac{2}{9}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{4}{9}$

4. $\frac{5}{2}=\frac{a}{10}=\frac{35}{b}=\frac{c}{18}$ пропорциясы берілген. Үш белгісіздің қосындысын табыңыз.

A) 78

B) 80

C) 84

D) 92

5. A : B = 3 : 8 және C : D = 4 : 9 пропорциялары берілген. Есептеңіз: $\frac{B\cdot C}{A\cdot D}$

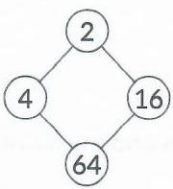
A) 6

B) $\frac{32}{27}$

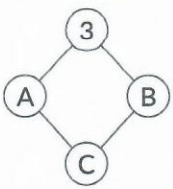
C) $\frac{27}{32}$

D) $\frac{1}{6}$

6.



Әр сан жоғарғы шеңбердегі санның дәрежесі болады.



Егер 2-нің орнына 3 саны болса, A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 729

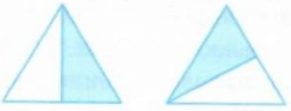
B) 819

C) 829

D) 830

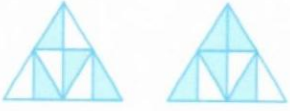
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Боялған үшбұрыш бөліктерінің көмегімен бөлшек сандар көрсетілген. Бөлшектердің қосындысы ең үлкен болатын нұсқаны көрсетіңіз.

A) 

B) 

C) 

D) 

8. Жеңіл машина бір қаладан екінші қалаға бара жатыр. Масштабы 1:2500000 болатын картада осы екі қала арасы 12 см болса, жеңіл көлік 80 км/сағ тұрақты жылдамдықпен неше сағатта жететінін табыңыз.
A) 3 сағ 30 мин
B) 4 сағ 30 мин
C) 3 сағ 45 мин
D) 4 сағ 15 мин

9. Масштабы 1:2000 болатын картада ұзындығы 8 см, ені 5 см болатын тік төртбұрыш тәріздес бақшаның жер бетіндегі периметрін табыңыз.
A) 520 м
B) 480 м
C) 600 м
D) 640 м

10. Берілгені:

$6^n = 1296$	$7^m = 2401$	$2^k = m \cdot n$

k-ның мәнін табыңыз.
A) 0
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

11. Теңдеуді шешіңіз:
$(3x-8)^7 = (12-2x)^7$
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

12. Берілгені:

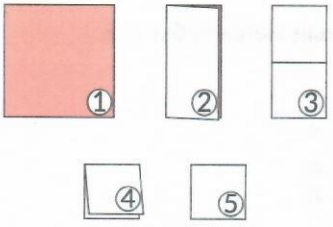
$178^8 = Z$	$Z^0 = n$

n-нің мәнін табыңыз.
A) 0
B) 1
C) 17808
D) 178
E) 1788

13. $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ өрнекті $2^n \cdot x^m$ көбейтінді түрінде жазыңыз.
A) $2^3 \cdot 3$
B) $2^4 \cdot 3$
C) $2^3 \cdot 7$
D) $2^3 \cdot 2^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

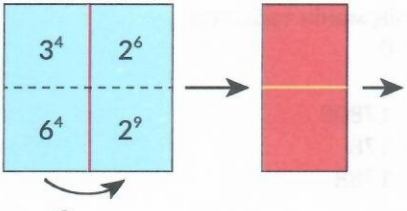
14. Шаршы пішінді қағаз парағы алдымен тігінен, сосын көлденеңінен суретте көрсетілгендей бүктелді.



Олай болса, пайда болған қағаз бүктелген түрінде неше қабаттан тұрады?

A) 2^1
B) 2^2
C) 2^3
D) 2^4
E) 2^5

15. Қағазға 4 өрнек жазылды, содан кейін қағаз суреттегідей екіге бүктелді, ал егер екі өрнек бір-бірінің үстіне қойылса, олар көбейтіледі. Жоғарғы бөлігі төменгі бөлікке бөлінді. Қандай сан шықты?



A) $\frac{3}{2^7}$
B) $\frac{3}{2^9}$
C) $\frac{1}{2^7}$
D) $\frac{1}{2^9}$

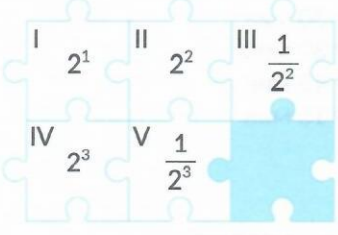
16.



Жоғарыда берілген фигуралар мен сандар арасында бір заңдылық бар. Бұл заңдылыққа сәйкес келесі суретте фигуралар арқылы берілген өрнектің мәнін табыңыз:

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

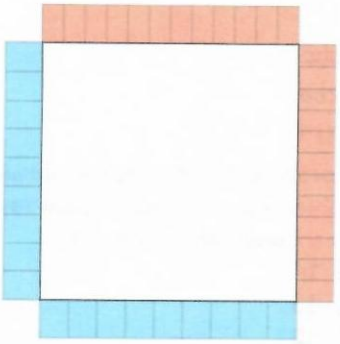
17. Паззлдың бес бөлігі берілген. Артқы жағында алдыңғы жағындағы өрнекке тең болатын өрнек көрсетілген. Бес бөліктің ешқайсысына жатпайтын өрнекті көрсетіңіз. Ондық бөлшектерді дұрыс бөлшек түрінде ұсынуға болады.



A) $0{,}5^1$
B) $1:0{,}5$
C) $0{,}5^3$
D) $\frac{1}{0{,}5^2}$
E) $\frac{1}{0{,}5^3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

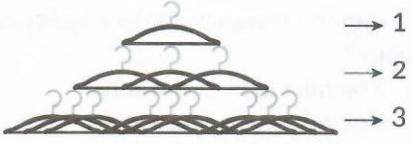
18. Егер бір қызыл тіктөртбұрыштың ені $\frac{3^3}{2^2}$ болса, онда белгіленген шаршының периметрін табыңыз



A) 1
B) 3
C) 9
D) 27

19. Суретші бояу дайындау үшін сары, жасыл және көк түстерді қатынасы 2:5:8 болатындай етіп араластырды. Көк бояу сарыға қарағанда 2,4 г артық болды. Суретші барлығы қанша бояу дайындады?
A) 4 г
B) 6 г
C) 10 г
D) 12 г

20. Үш ілгіш бір ілгішке қойылады. 9-шы қадамда қанша ілгіш болады?



A) 3^{10}
B) 3^9
C) 3^8
D) 3^7

21. Есептеңіз: $\frac{7^3+7^3+7^3+7^3}{7\cdot7\cdot7}$

A) 4
B) $4\cdot7^2$
C) $4\cdot7^3$
D) 7^3

22. Шаршының көмегімен сандармен амалдар орындалды. Нұсқалардың қайсысының мәні ең үлкен болады?

x	
y	z

→ $(z-x)^y$

A)
6	
5	7

B)
9	
3	11

C)
12	
8	13

D)
2	
2	5

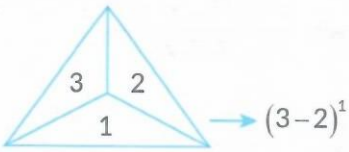
23. Суреттегі шаршылар санын сандық өрнек арқылы көрсетіңіз

A) 2·5 + 3·3+4
B) 2·52 + 3·32+22
C) 3·32
D) 32·33

24. Тізбектің бастапқы 4 мүшесі берілген. Тізбектің келесі мүшесін жазыңыз:
0,1; 0,7; 1,3; 1,9; ?
A) 2,9
B) 2,8
C) 2,7
D) 3,2
E) 2,5

© EDUCON BASYLYMDARY

25.



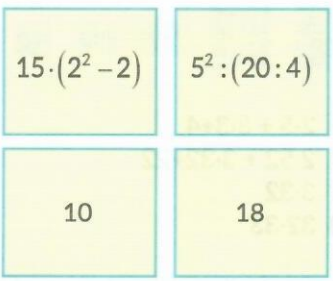
Үшбұрышқа оның ішіндегі сандарға қатысты төмендегідей өрнек сәйкес келеді.



теңдігіндегі m-ге қай сан сәйкес келеді?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

26. Асқар 4 парақтың әрбірінің бір бетіне сандық өрнек, екінші бетіне сол өрнектің мәнін жазып шықты. Ол парақтар төмендегі суретте берілген.



Төмендегі нұсқалардың қайсысы жоғарыдағы парақтардың бірі емес?

A) $3\cdot(10-8)^3$
B) 30
C) $10\cdot(3^2-2^3)^3$
D) 5

27. $(14-4)\cdot(14-5)\cdot(14-6)\cdot\ldots\cdot(14-21)=?$

A) 1320
B) 580
C) 1
D) 0

28.

$$\begin{array}{r} abc \\ -\ cba \\ \hline xy4 \end{array}$$

Жоғарыдағы әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, x + y өрнегінің мәнін тап.

A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10

29. $(2^3+3^2)\cdot 4-5^2=?$

A) 24
B) 36
C) 43
D) 45

30. $15\cdot(6-4)-18:6+3$ өрнегіне 13 оқушының берген жауаптары кестеде берілген.

Оқушы саны	Жауаптары
3	5
4	28
6	30

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) 3 оқушы дұрыс шығарды
B) 4 оқушы дұрыс шығарды
C) 6 оқушы дұрыс шығарды
D) Оқушылардың жартысы дұрыс шығарды

© EDUCON BASYLYMDARY

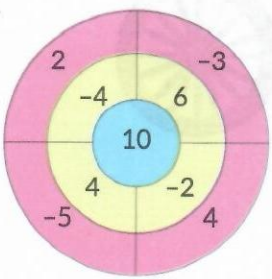
31. 8 □ 2 □ 4 □ 6 =

9 □ 3 □ 2 □ 3 =

Берілген өрнектердің мәндері тең болатындай етіп, бос орындарға арифметикалық амалдар жазу қажет. Амалдар реті де бірдей болуы тиіс. Мысалы, бірінші өрнектегі сол жақтан ең бірінші бөлу амалы жазылса, екінші өрнекте де сол жақтан ең бірінші бөлу амалы жазылуы тиіс. Олай болса, екі өрнекке де төмендегі нұсқалардағы амалдардың қайсысы жазылуы тиіс?

A) : − +
B) + · −
C) − · +
D) + − ·
E) : − ·

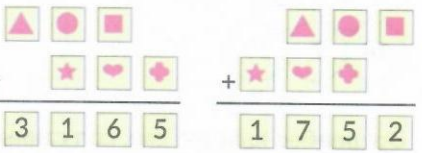
32.



Нысанаға атылған оқ қай бөлікке тисе, сол бөлікке жазылған санға тең ұпай беріледі. Шолпан нысанаға 5 оқ атып, бесеуін де тигізді. Нысананың үш түсінің әрбіріне кемінде бір оқ тигені белгілі болса, Шолпан ең аз неше ұпай жинаған болуы мүмкін?

A) −9
B) −7
C) −3
D) 1
E) 5

33. Төменде ережеге сай емес өрнектердің қосындысы берілген.



Демек,



өрнектің мәні төмендегілердің қайсысы?

A) -301
B) -157
C) -104
D) 103
E) 117

34.

$$\begin{array}{r} abcd \\ -\ dcba \\ \hline 999 \end{array}$$

Жоғарыдағы әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, a - d + b - c өрнегінің мәнін тап. a, b, c, d бірдей цифрлар мәндерін қабылдай алады.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

35. $A = 32 + 8 : 4$

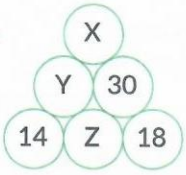
$B = (32 + 8) : 4$

өрнегіне байланысты, A-B мәнін табыңыз.

A) 0
B) 24
C) 26
D) 32

© EDUCON BASYLYMDARY

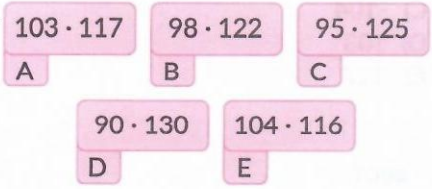
36.



Әр шеңбер ішіндегі сан, сол санның астындағы екі көрші шеңбердің ішіндегі сандардың қосындысына тең.
Мысалы: Y = Z + 14
X-тің мәнін табыңыз.

A) 76
B) 66
C) 56
D) 46
E) 36

37.



Жоғарыда берілген өрнектердің қайсысы үлкен?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

38. $\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$

Берілген шаршылардың ішіне −8, −4, 1, 2 сандарын орналастырса, төмендегілердің қайсысы бола алмайды?

A) −10
B) −4
C) −1
D) 2
E) 8

39. □, ○ және △ нөлден басқа цифрлар жазылды,

$$\frac{3\cdot\square-\bigcirc}{\triangle+\bigcirc}$$

өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 27
B) $\frac{27}{2}$
C) 13
D) $\frac{38}{3}$
E) $\frac{26}{3}$

40. Радиусы 30 см дөңгелек бір айналым жасағанда қандай қашықтыққа барады?



A) 120 см
B) 150 см
C) 180 см
D) 240 см

© EDUCON BASYLYMDARY